

2026 年中考化学终极押题猜想

- 押题猜想一 物质的变化、性质与用途.....
(物质的变化、性质的区分、物质(金属)性质与用途)
- 押题猜想二 化学实验操作.....
(化学实验基本操作、过滤与蒸发的操作、粗盐提纯实验操作)
- 押题猜想三 化学与生活.....
(能源、化肥、营养物质、化学元素与健康、有机合成材料、新材料及其利用、白色污染)
- 押题猜想四 化学用语.....
(化学式、物质的分类、原子结构、化学符号、化合价、离子符号等)
- 押题猜想五 化学反应模拟图型.....
(微粒观点及模型图的应用、微粒观点解释常见现象、反应类型、物质分类)
- 押题猜想六 化学实验方案设计与评价.....
(电解水实验、质量守恒定律实验、空气组成的测定、二氧化碳的化学性质、金属活动性实验)
- 押题猜想七 物质的检验、鉴别与除杂.....
(物质的鉴别、推断;质量守恒定律计算、常见物质的检验)
- 押题猜想八 物质的转化与推断.....
(有机物、金属、酸碱盐物质转化与推断)
- 押题猜想九 与金属、酸碱盐有关的综合.....
(金属的化学性质、酸碱盐的性质探究、中和反应、盐的用途、酸碱盐与图像结合)
- 押题猜想十 有化学方程式的简单填空.....
(燃烧与燃烧条件、空气与水的性质、碳与二氧化碳的性质)
- 押题猜想十一 溶液与溶解度.....
(溶液配制、溶解度曲线、溶质质量分数、结晶方法)
- 押题猜想十二 工艺流程.....
(海洋资源利用、金属回收、物质转化和制备、废水处理、化工生产流程)
- 押题猜想十三 科学探究.....
(控制变量、对比实验、猜想验证、误差分析、物质组成成分、物质的性质或变化规律探究等)
- 押题猜想十四 化学方程式综合计算.....
(化学方程式计算、溶液相关计算、综合计算)

一 物质的变化、性质与用途

限时：10 min

试题前瞻·能力先查

1. **（改编题）**《天工开物》被誉为“中国 17 世纪的工艺百科全书”，其中记载的下列工艺主要涉及化学变化的是（ ）

- A. 纺纱织布 B. 沙里淘金 C. 海水晒盐 D. 五谷酿酒

1. **（2026·湖北武汉武昌区·模拟）**在国家级非遗珠宝工艺“花丝镶嵌”中，金能被加工成比发丝还细的金丝，体现了金具有的性质是（ ）

- A. 导电性 B. 导热性
C. 延展性 D. 有金属光泽

2. **（2026·湖北荆州·模拟）**文物是会说话的古迹。下列文物含有的主要成分属于金属材料的是（ ）



3. **（2026·湖北武汉武昌区·中考真题）**中国空间站系统建设所使用的下列材料中，属于金属材料的是（ ）

- A. 建造空间站使用的碳纤维复合材料
B. 制造载人飞船使用的滤紫外线石英玻璃
C. 制作航天服使用的聚酰胺合成纤维
D. 制造火箭使用的第三代铝锂合金

4. **（2026·湖北武汉·模拟）**武汉盘龙城遗址出土的大圆鼎通高 85 厘米，是目前我国所见年代最早、体量最大的青铜圆鼎。下列青铜器制作过程中发生化学变化的是（ ）

- A. 粉碎矿石 B. 木炭炼铜 C. 铜器成型 D. 雕刻花纹

5. **（2026·湖北武汉江岸区·模拟）**下列描述中，涉及化学性质的是（ ）

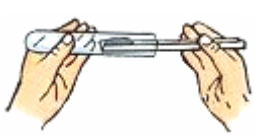
- A. 水是无色透明的液体 B. 冰的密度比水的小
C. 铁能在潮湿的空气中生锈 D. 铁的熔点很高

6. **（新情境）**我国古代科技璀璨夺目，明代《天工开物》所记述的化学知识丰富多彩、引人入胜。下列描述中涉及物理变化的是（ ）

- A. 《五金·黄金》中记述“凡金箔，每金七厘造方寸金一千片”
- B. 《燔石·石灰》中记述“凡石灰，经火焚炼为用”
- C. 《丹青·朱》中记述“凡将水银再升朱用，故名银朱（即硫化汞）”
- D. 《燔石·胆矾》中记述“铁器淬于胆矾水中，即成铜色也”

二 化学实验操作 限时：8 min

1. **（改编题）**铜器在潮湿的空气中久置，表面会生成一种绿色固体，称之为“铜绿”。兴趣小组为探究“铜绿”的性质进行的下列实验操作中，正确的是（ ）

- 

A. 取“铜绿”样品



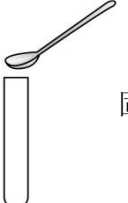
B. 点燃酒精灯
- 

C. 加热“铜绿”

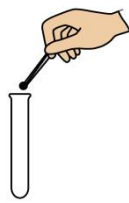


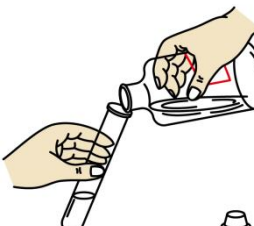
D. 加入稀盐酸

1. **（2026·湖北武汉洪山区·模拟）**试管常用作化学反应的容器，下列在试管中加入药品的操作正确的是（ ）

- 

A. 固体粉末



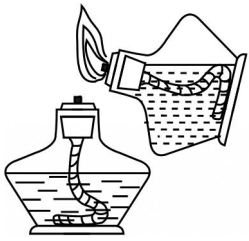
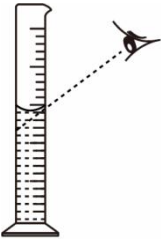
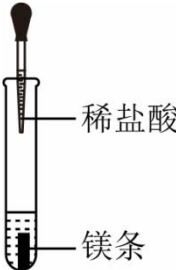
B. 固体颗粒
- 

C. 倾倒液体

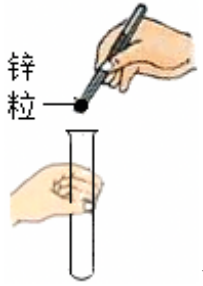
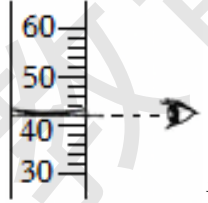


D. 滴加液体

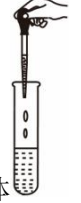
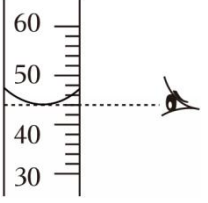
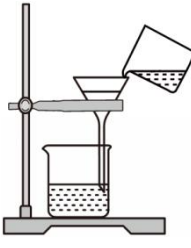
2. **（2026·湖北武汉江岸区·模拟）**规范的操作方法是实验安全和成功的重要保证。下列实验操作中正确的是（ ）

- A.  点燃酒精灯
- B.  量取液体
- C.  倾倒液体
- D.  滴加液体

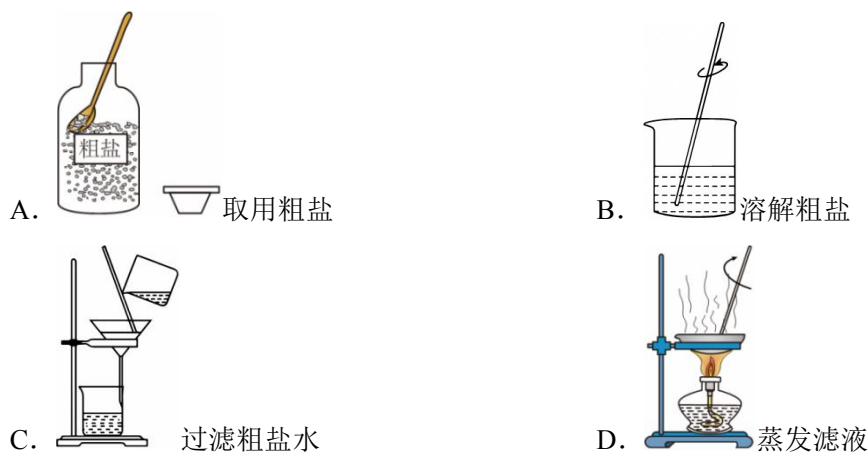
3. (2025 · 湖北武汉 · 模拟) 同学在实验室进行“常见金属的物理性质和化学性质”实验，部分操作如下，其中正确的是 ()

- A.  加入锌粒
- B.  读取稀盐酸体积
- C.  加热铜片
- D.  点燃酒精灯

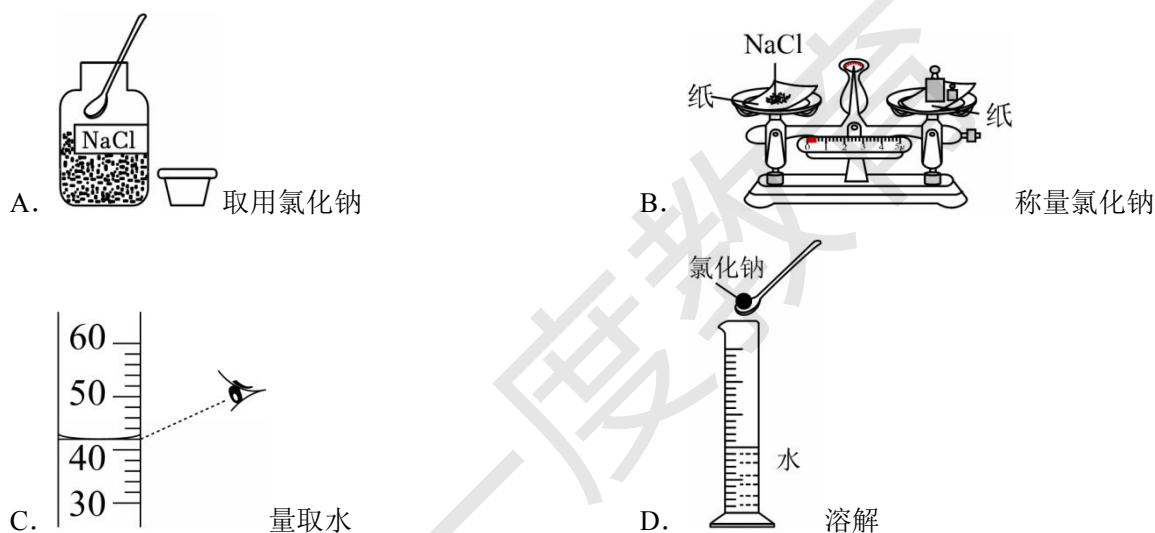
4. (2026 · 湖北武汉新洲区 · 一模) 标准的实验操作是实验成功的关键。下列操作正确的是 ()

- A.  滴加液体
- B.  液体的量取
- C.  过滤
- D.  点燃酒精灯

5. **（新情境）**海水晒盐得到的粗盐需要进一步提纯，下面有关粗盐提纯的操作不规范的是（ ）



6. **（2026·湖北武汉汉阳区·模拟）**农业上常用溶质质量分数为16%的氯化钠溶液挑选优良稻种，实验室配制该溶液的部分操作如图所示，其中正确的是（ ）



三 化学与生活 限时：12 min

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. **（原创题）**化学与生产、生活紧密联系。下列解释错误的是（ ）

选项	生产生活实例	化学解释
A	用活性炭净水	利用吸附性去除水中的色素、异味
B	铝制成铝合金应用于航天	合金的硬度比组成纯金属高
C	用熟石灰改良酸性土壤	酸碱中和反应降低酸性
D	油锅着火用锅盖盖灭	移走可燃物

—— 分析有理·押题有据 ——

●终极猜想·精练通关●

1. (2025·湖北武汉·三模) 化学与生活息息相关。下列说法错误的是 ()
- A. 在生活中不宜用钢刷、沙来擦洗铝制品
- B. 回收废弃塑料可以节约资源
- C. 合金、尼龙、玻璃钢都是合成材料
- D. 用汽油能除去衣服上的油污
2. (2026·湖北武汉青山区·模拟) 化学在生活中有广泛的应用，下列说法正确的是 ()
- A. 氢氧化钠固体易吸水，用于食品干燥剂
- B. 大量吃加碘食盐，有利于身体健康
- C. 发现燃气泄漏，立即打开抽油烟机排气
- D. 炒菜时油锅着火倒入大量青菜翻炒
3. (2026·湖北武汉·模拟) 劳动创造美好生活。下列与劳动项目相关的解释错误的是 ()

选项	劳动项目	化学知识
A	用明矾处理较浑浊的天然水	明矾主要起杀菌消毒的作用
B	用活性炭除去冰箱异味	活性炭具有吸附性
C	自热米饭用生石灰做发热包	生石灰与水反应放出大量热
D	油锅着火用锅盖盖灭	利用隔绝氧气的原理灭火

4. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 化学与生产、生活紧密联系。下列解释错误的是 ()

选项	生产生活实例	化学解释
A	用活性炭净水	利用吸附性去除水中的色素、异味
B	铝制成铝合金应用于航天	合金的硬度比组成纯金属高
C	用熟石灰改良酸性土壤	酸碱中和反应降低酸性
D	油锅着火用锅盖盖灭	移走可燃物

5. (2026·湖北武汉洪山区·模拟) 劳动创造美好生活。下列劳动项目与所涉及的化学知识不相符的是 ()

选项	劳动项目	化学知识
A	学农活动：撒熟石灰改良酸性土壤	熟石灰能与酸反应
B	家庭实验：用白醋制作软鸡蛋	醋酸能与碳酸钙反应
C	家务劳动：用炉具清洗剂清洗油烟机	NaOH 能与油污反应

D	帮厨活动：炒菜并添加碘盐	补碘能预防佝偻病
---	--------------	----------

6. (2025·湖北黄冈·三模) 劳动创造价值。下列劳动实践与所述的化学知识没有关联的是 ()

选项	劳动实践	化学知识
A	炉具清洁剂去除油污	NaOH 能与油污反应
B	炒菜时着火可用锅盖盖灭	隔绝氧气
C	用活性炭等材料制作净水器	活性炭具有消毒杀菌的作用
D	用熟石灰改良酸性(含硫酸)土壤	熟石灰能和酸发生中和反应

7. (2025·湖北武汉江汉区·一模) 劳动创造美好生活。下列劳动项目所涉及的化学知识错误的是 ()

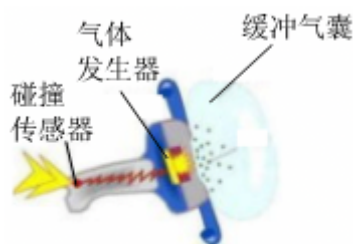
选项	劳动项目	化学知识
A	将自行车的链条涂油以防锈	使链条与空和水隔绝
B	使用天然气做饭、炒菜	天然气的成分是甲烷
C	使用伍德合金做保险丝	伍德合金熔点高
D	在冰箱中放置活性炭包去除异味	活性炭具有吸附作用

四 化学用语 限时：12 min

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. (原创题) 汽车安全气囊系统如图所示，其中气体发生器内产气药剂的信息如资料卡片所示。下列说法错误的是 ()

资料卡片
产气药剂
碳酸氢钠 (NaHCO_3)
氧化铁 (Fe_2O_3)
高氯酸钾 (KClO_4)
叠氮化钠 (NaN_3)



安全气囊系统示意图

- A. NaHCO_3 由 4 个元素组成
 B. Fe_2O_3 中铁原子和氧原子个数比为 2:3
 C. KClO_4 中钾离子的符号为 K^+
 D. NaN_3 中钠元素与氮元素质量比为 23:42

1. **（新情境）**《本草纲目》记载：“三七近时始出，南人军中用为金疮要药，云有奇功。”三七中止血的活性成分主要是田七氨酸（其化学式为 $\text{C}_5\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_5$ ）。下列说法正确的是（ ）

- A. 田七氨酸在物质的分类上属于混合物
 B. 田七氨酸由 5 个碳原子、8 个氢原子、1 个氮分子和 5 个氧原子构成
 C. 田七氨酸中碳、氢、氮、氧四种元素的质量比为 5:8:2:5
 D. 田七氨酸由碳、氢、氮、氧四种元素组成

2. **（2026·湖北武汉硚口区·模拟）**高效净水剂高铁酸钠（ Na_2FeO_4 ）可除去水中的悬浮物且能杀菌消毒，其与水反应的化学方程式为： $4\text{Na}_2\text{FeO}_4 + 10\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 8\text{NaOH} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 。下列说法正确的是（ ）

- A. 高铁酸钠中只含一种金属元素
 B. 氢氧根的符号是 OH^{1-}
 C. 3O_2 表示 3 个氧分子

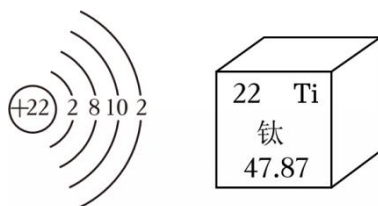


D. 钠原子的结构示意图为

3. **（2025·湖北武汉汉阳区·二模）**《格物粗谈》中记载：“赤铜入炉甘石，炼为黄铜，其色如金。”该方法是利用炉甘石（主要成分为 ZnCO_3 ）、赤铜（主要成分为 Cu_2O ）与木炭粉制得黄铜（铜锌合金）。下列说法正确的是（ ）

- A. Cu_2O 中铜元素化合价为 +1 价
 B. 黄铜的熔点和硬度比纯铜的高
 C. ZnCO_3 中锌元素的质量分数为 65%
 D. 碳原子的核外电子数为 4

4. **（2025·湖北武汉江岸区·一模）**钛被称为“航空金属”，国产 C919 大飞机的钛合金用量达到 9.3%。钛原子结构示意图及在元素周期表中的信息如图所示，下列有关钛说法不正确的是（ ）



- A. 相对原子质量为 47.87
 B. 原子核外电子数为 22

C. 元素符号为 Ti

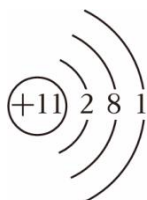
D. 钛原子在化学变化中易得 2 个电子

5. (2026 · 湖北武汉 · 模拟) 科学家研制一种“可呼吸二氧化碳”电池，放电时，金属钠和二氧化碳发生反应生成碳单质和碳酸钠，此反应涉及到的化学用语表示正确的是 ()

A. 碳酸钠中碳元素的化合价： $Na_2\overset{+4}{C}O_3$

B. CO_2 中“2”表示 2 个氧原子

C. 碳酸根离子： CO_3^-



D. 钠离子的结构示意图：

6. (2026 · 湖北武汉青山区 · 模拟) 正确使用和理解化学用语是重要的学科素养。下列说法正确的是 ()

A. H_2CO_3 、 H_2O 、 H_2 三种物质中都含有氢分子



B. $CaCO_3$ 中阳离子的离子结构示意图为

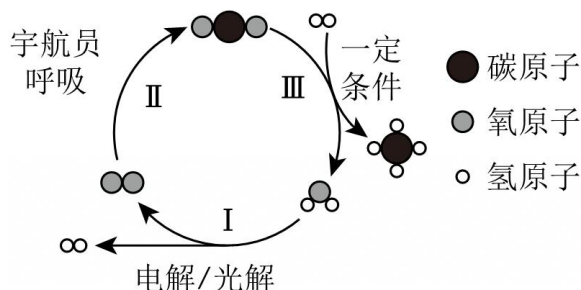
C. KNO_3 中阴离子的符号为 NO_3^{-1}

D. 硫酸镁中含有两种金属元素

五 化学反应模拟图型 限时：20min

试题前瞻·能力先查

1. (原创题) 我国天宫空间站利用“氧气生成系统”可回收 CO_2 、再生 O_2 ，其微观示意图如图所示。下列说法正确的是 ()



A. 过程 I 中生成的氢气与氧气的质量比为 1: 8

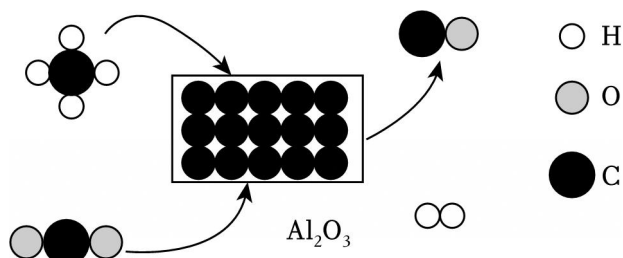
B. 过程 II 中氧元素的化合价升高

C. 过程 III 中生成的 和 的个数比为 1: 2

D. 过程III中参加反应的氢气中氢元素质量等于生成的水中氢元素质量

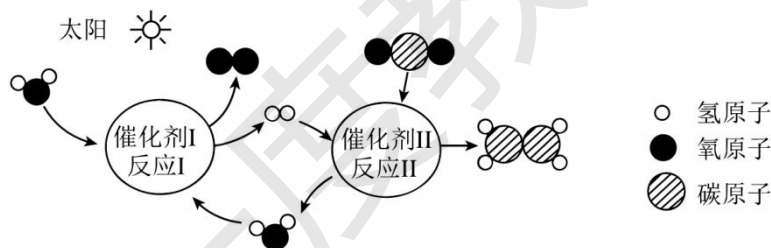
● 分析有理·押题有据 ●

1. (2026·湖北武汉青山区·模拟) 在宏观、微观和符号之间建立联系是学习化学的重要思维方式。科学家用甲烷和二氧化碳在 Al_2O_3 的催化下制取合成气，其原理见图。下列说法不正确的是 ()



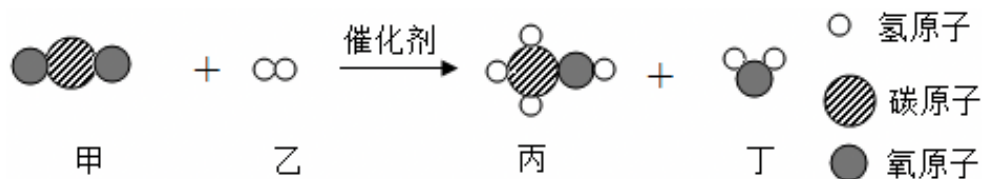
- A. 该工艺有利于减缓温室效应
- B. 催化剂 Al_2O_3 在反应前后的质量和物理性质都不变
- C. 该反应制取的合成气都具有可燃性
- D. 反应物甲烷中的碳元素全部转化到一氧化碳中

2. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 科学家利用太阳光在催化剂 I 表面高效分解水后，再利用催化剂 II 将二氧化碳转化为乙烯，其反应的微观示意图如图。下列说法正确的是 ()



- A. 反应 I 中，反应前后分子总数保持不变
- B. 反应 II 属于基本反应类型中的置换反应
- C. 反应 II 的转化中伴随元素化合价的改变
- D. 整个反应涉及 2 种单质、4 种氧化物

3. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 利用捕集的 CO_2 生产低碳、零碳燃料，既可缓解能源危机，又可助力实现“双碳”目标。我国科研人员研制出一种新型催化剂，可催化 CO_2 转化为甲醇 (CH_3OH)，其转化微观过程如图所示。下列说法正确的是 ()

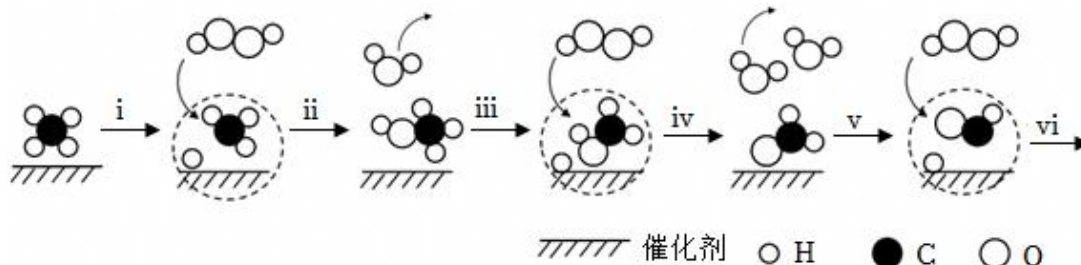


- A. 反应前后催化剂的质量和性质均发生改变
- B. 反应前后分子和原子的种类和数目均不变

C. 该反应中甲和乙的分子个数比为 1:1

D. 该反应中丙和丁的质量之比为 16:9

4. **【新情境题】**据报道,我国科学家研制出以石墨烯为载体的催化剂,在 25℃ 下将甲烷转化为甲醇(CH₃OH)、甲醛(HCHO)等,主要原理如图所示。下列说法正确的是()



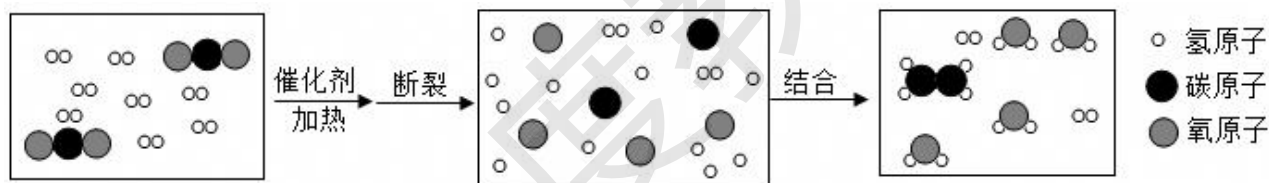
A. 该催化转化过程的最终产物只有甲醇和甲醛,无其他物质生成

B. 步骤 iii、iv 反应中,生成的甲醛和水的质量比为 6:5

C. 步骤 i、ii 的总反应化学方程式是 $CH_4 + H_2O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + H_2O$

D. 甲烷被吸附到催化剂表面后,结构变得稳定,难以进一步反应

5. **【改编题】**二氧化碳和氢气在一定条件下可转换为乙烯(C₂H₄),这是我国科学研究的又一重大突破,其反应微观过程如图所示。下列说法错误的是()



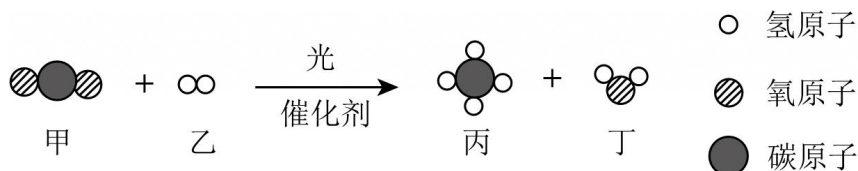
A. 化学反应的本质是分子破裂和原子的重新组合

B. 参与反应的 CO₂ 与 H₂ 的分子个数比是 1:3

C. 在化学反应中参与反应的分子本身发生了改变

D. 图中反应前 CO₂ 与 H₂ 的总质量等于反应后 C₂H₄ 与 H₂O 的总质量

6. **【2026·湖北武汉江汉区·模拟】**“天宫”空间站内处理二氧化碳的一种方法是将二氧化碳与氢气反应,转化为甲烷(CH₄)和水,该反应的微观示意图如下。下列说法正确的是()



A. 反应前后分子的种类和数目均不变

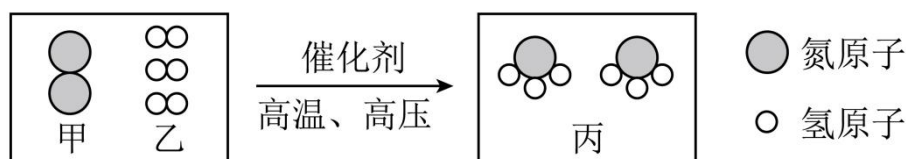
B. 甲、乙的质量之和一定等于丙、丁的质量之和

C. 参加反应的甲、乙分子个数比为 1:1

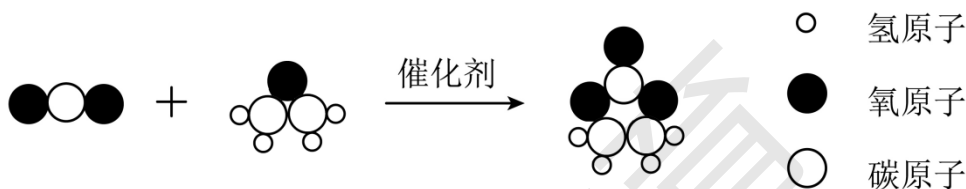
D. 生成的丙、丁质量比为 4:9

7. **【原创题】**氮气与氢气反应生成氨气对氮肥生产具有重要意义,相关研究曾三次获得诺贝尔化学奖。合

成氨气的微观示意图如图，下列有关说法错误的是（ ）



- A. 丙物质的化学式为 NH_3
- B. 该反应属于化合反应
- C. 化学反应前后分子和原子的数目均保持不变
- D. 该反应中元素的化合价均发生了改变
8. (2026·湖北武汉汉阳区·模拟) 碳酸乙二酯 $[\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3]$ 可用于生产可降解塑料，我国未来科学工作者以 CO_2 为主要原料合成 $[\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3]$ 的过程如图所示，下列说法正确的是（ ）

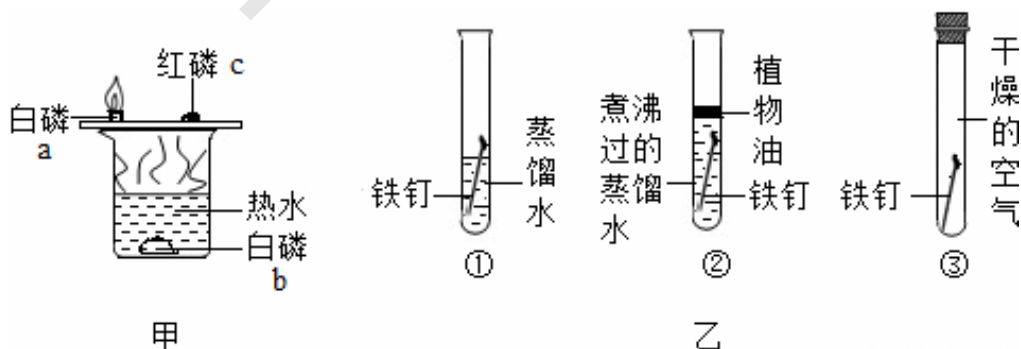


- A. 反应前后分子种类不变
- B. 反应后催化剂质量减小
- C. 参与反应的 CO_2 与 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 质量比为 1:1
- D. 保持 CO_2 化学性质的最小粒子是碳原子与氧原子

六 化学实验方案设计与评价 限时：15 min

试题前瞻·能力先查

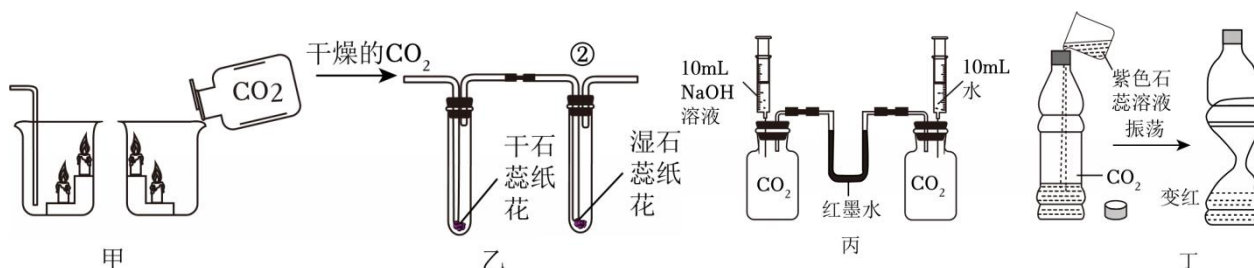
1. (2026·湖北武汉汉阳区·模拟) 控制变量法是实验探究的重要方法。下列设计方案不能实现探究目的是（ ）



- A. 甲实验可探究可燃物的燃烧需要与氧气接触且温度达到着火点
- B. 甲实验中 a、b 对比可探究可燃物的燃烧是否需要达到一定温度
- C. 乙中 ①② 对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气有关
- D. 乙中 ①②③ 对比可探究铁的锈蚀条件是否与氧气和水等物质有关

终极猜想·精练通关

1. (2026·湖北武汉·模拟) 动植物呼吸都会产生二氧化碳。下列有关二氧化碳的实验中正确的是 ()

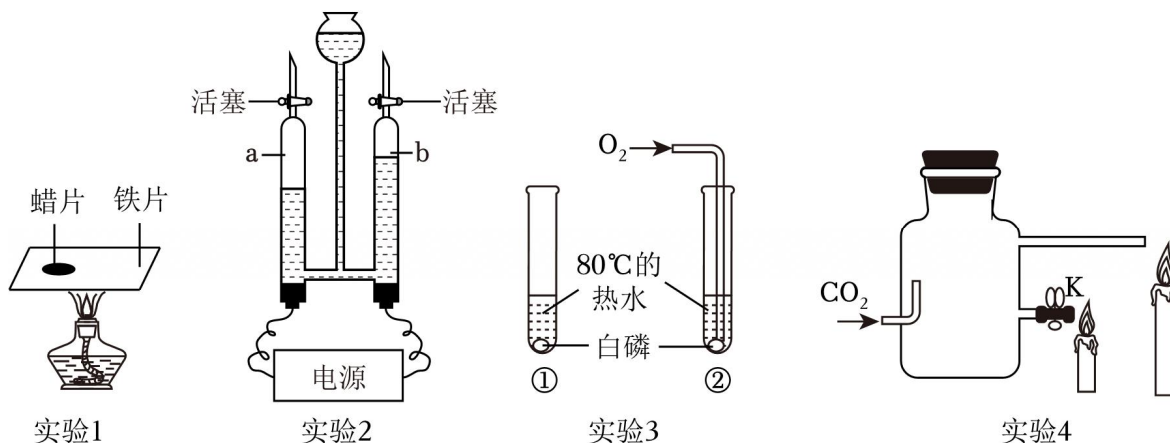


- A. 图甲中的两个实验均能说明二氧化碳的密度比空气大
B. 图乙中的实验可验证二氧化碳能与水发生反应
C. 图丙实验 U 型管中的红墨水最终将左低右高
D. 图丁实验既可探究二氧化碳能溶于水, 又能说明二氧化碳能使石蕊溶液变红

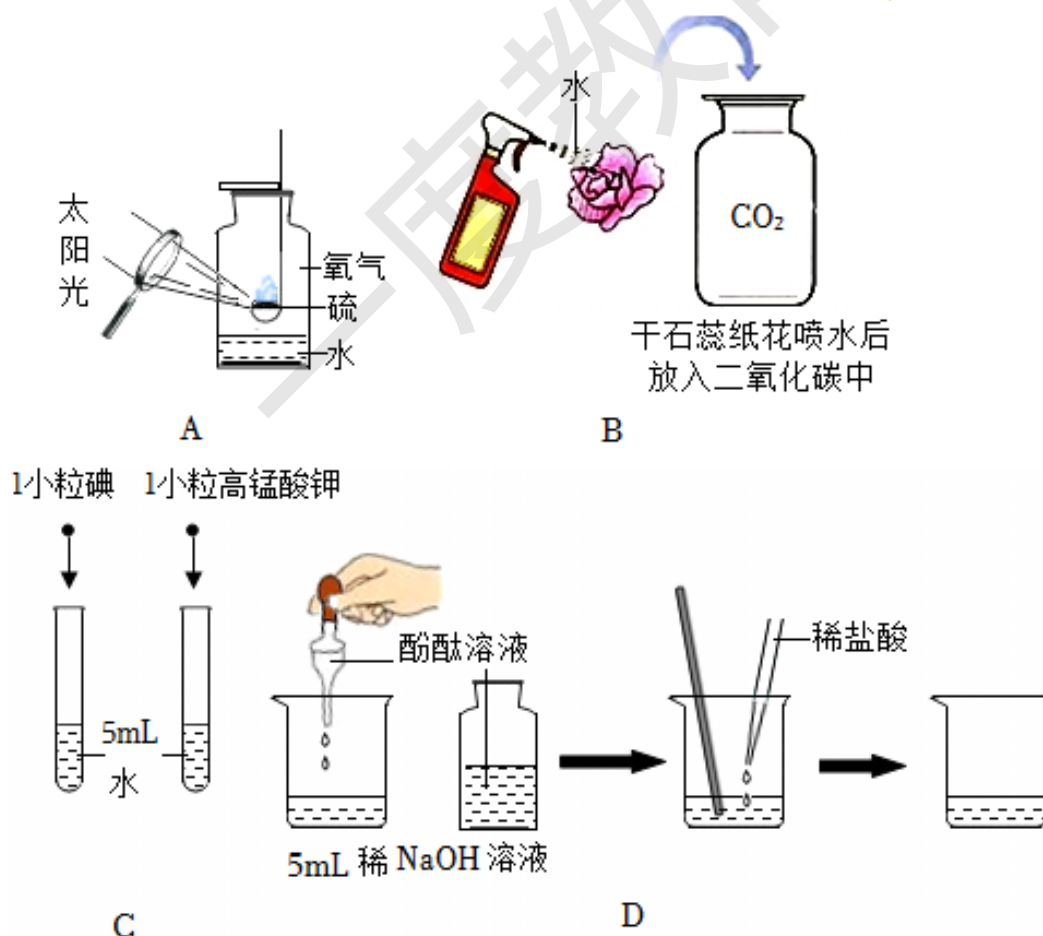
2. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 实验是科学探究的重要方式。下列有关实验的叙述正确的是 ()



3. (原创题) 实验是科学探究的重要方式。下列有关实验的叙述不正确的是 ()

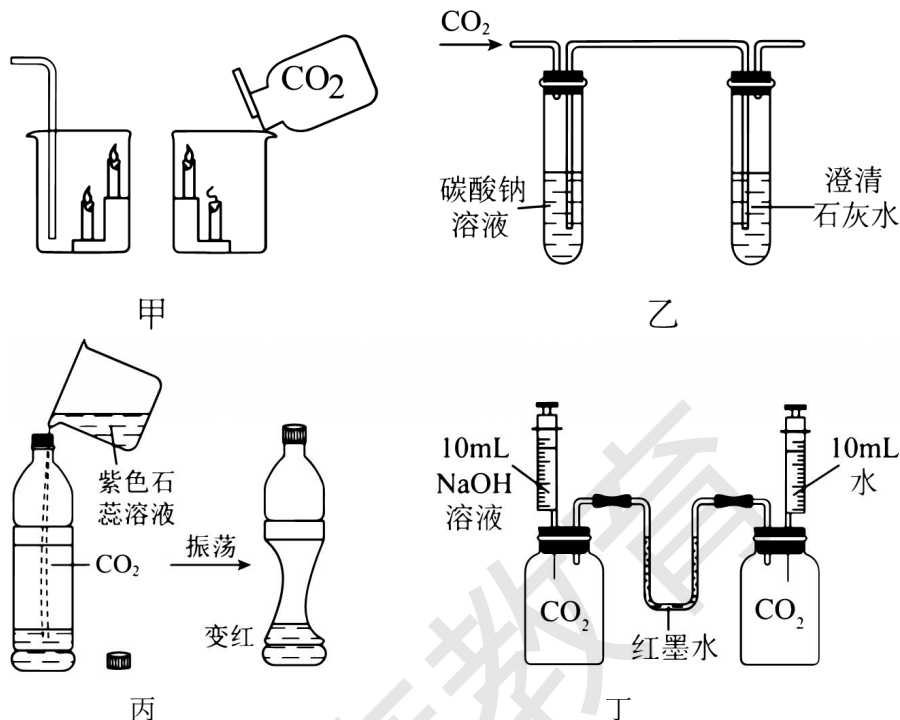


- A. 实验1：观察到蜡片熔化，可说明铁片具有良好的导热性
- B. 实验2：依据生成物是氢气和氧气，可推出水是由氢、氧元素组成的
- C. 实验3：①中白磷不燃烧，②中白磷燃烧，说明可燃物燃烧需要氧气
- D. 实验4：短蜡烛熄灭后，关闭 K，长蜡烛熄灭，原因是 CO_2 不能燃烧
4. **（2026·湖北武汉洪山区·模拟）** 颜色变化是化学反应中的重要现象，也是我们得出实验结论的重要依据。以下说法正确的是（ ）



- A. 图中硫燃烧产生微弱淡蓝色火焰
- B. 图中石蕊纸花变红，能证明二氧化碳与水发生了反应

- C. 左侧试管中的液体颜色更深
- D. 上述实验中烧杯内溶液颜色的变化, 能证明氢氧化钠与盐酸发生了化学反应
5. (2026·湖北武汉江岸区·月考) 二氧化碳是光合作用的重要原料。下列有关二氧化碳的实验中正确的是 ()

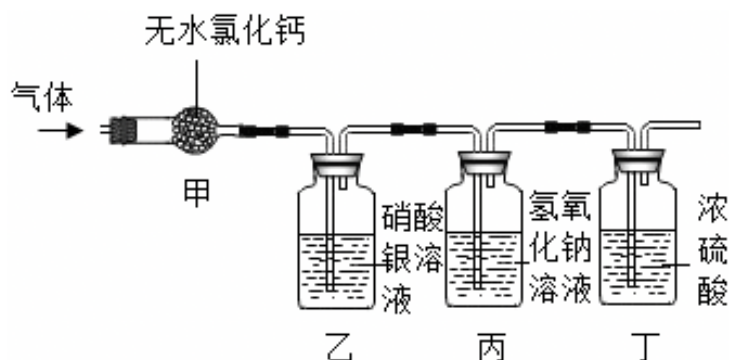


- A. 图甲中的两个实验都观察到矮的蜡烛先熄灭, 均说明二氧化碳的密度比空气大
- B. 图乙观察到澄清石灰水变浑浊, 说明通入的二氧化碳能与氢氧化钙反应
- C. 图丙实验既可探究二氧化碳能溶于水, 又能说明二氧化碳能使紫色石蕊变红
- D. 图丁实验同时全部推入注射器中的液体, 最终可观察到 U 型管中的红墨水左高右低

七 物质的检验、鉴别与除杂 限时: 24 min

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. (改编题) 随着可降解材料的推广, 某化学小组对一种新型生物质燃料颗粒的组成展开研究。已知该材料含 C、H 元素, 可能含有 O、Cl 中的一种或两种。充分燃烧后生成 CO_2 、 H_2O , 可能含有 HCl 气体。取 $m\text{g}$ 样品在足量 O_2 中充分燃烧, 产生的气体经过如下实验装置, 当气体被充分吸收后, 观察到装置乙中产生白色沉淀, 测得装置甲、乙、丙的质量在反应前后分别增加 $m_1\text{g}$ 、 $m_2\text{g}$ 和 $m_3\text{g}$ 。(无水氯化钙可作干燥剂, 装置气密性良好, 装置甲、乙、丙、丁中试剂均足量)

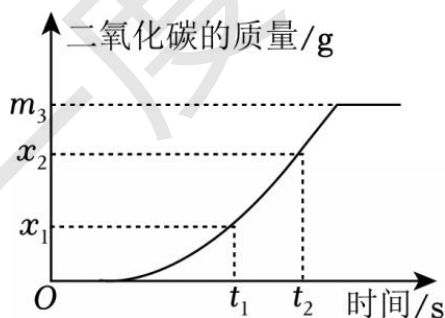


下列说法错误的是 ()

- A. 该材料中碳原子与氯原子的个数比为 $73m_3 : 88m_2$
- B. 若 $\frac{m_1}{9} + m_2 + \frac{3m_3}{11} = m$, 则该塑料不含氧元素
- C. 若将装置乙与丙互换, 也能够达到实验目的
- D. 若去除装置丁, 则对测定氢元素的质量无影响

终极猜想·精练通关

1. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 某含碳燃料, 可能含碳、氢、氧元素中的两种或三种。为确定其元素组成, 某兴趣小组的同学将 m_1g 可燃物与过量氧气在密闭容器中用电火花引燃, 同时用数字传感器测得容器内的氧气最终减少了 m_2g , 生成二氧化碳的质量随时间的变化关系如图所示。下列有关分析正确的是 ()



- A. 图中 t_1 时刻, 容器内剩余氧气的质量为 $(m_2 - \frac{8x_1}{11})g$
 - B. 图中 t_2 时刻, 容器内碳元素的质量为 $\frac{3x_2}{11}g$
 - C. 若 $8m_3 < 11m_2$, 则该可燃物一定含有碳、氢元素
 - D. 若 $m_1 + m_2 > m_3$, 则该可燃物一定含有碳、氢、氧元素
2. (原创题) 将一定质量的锌粉放入 $Fe(NO_3)_2$ 和 $AgNO_3$ 的混合溶液中, 充分反应后过滤, 得到滤渣和滤液。下列说法正确的是 ()

- A. 若滤液呈浅绿色, 则滤渣中一定不含 Fe 和 Zn
- B. 若向滤渣中加入稀盐酸, 有气泡产生, 则滤液中一定含有两种金属阳离子
- C. 若滤液为无色, 则滤渣中一定含有 Zn、Fe、Ag

D. 若滤渣成分只有一种, 则滤液中一定含有 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$

3. (2026·湖北武汉洪山区·模拟) 电厂的脱硫废水含 CaCl_2 、 MgCl_2 、 MgSO_4 , 通过如下实验净化。下列说法正确的是 ()

- A. 加入过量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液, 产生白色沉淀, 静置, 上层清液含 2 种溶质
- B. 再加入过量 Na_2CO_3 溶液, 搅拌、静置、过滤, 所得滤渣中含 4 种难溶物质
- C. 向滤液中先滴加酚酞溶液, 再加入 HCl , 溶液先变红、再变无色后一定呈中性
- D. 净化过程中, 若调换 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 和 Na_2CO_3 的添加顺序, 则 Ca^{2+} 、 Ba^{2+} 也都能除尽

4. (原创题) 可燃物 R 由碳、氢、氧中的一种或几种元素组成。一定质量的 R 和氧气在密闭容器中燃烧, 反应前后各物质的质量如表。

物质	R	氧气	二氧化碳	水	一氧化碳
反应前质量/g	m_1	m_2	0	0	0
反应后质量/g	0	0	m_3	m_4	m_5

下列叙述错误的是 ()

- A. $m_3=0$, $m_5=0$ 时, R 中一定含有氢元素
- B. $m_1+m_2=m_3$ 时, R 中一定含有碳元素, 可能含有氧元素
- C. $m_3:m_4=11:9$ 时, R 中一定含有碳元素和氢元素, 可能含有氧元素
- D. $\frac{8}{11}m_3 + \frac{8}{9}m_4 + \frac{4}{7}m_5 = m_2$ 时, R 中一定含有碳、氢、氧三种元素

5. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 分类、归纳是学习化学的有效方法。下图中物质甲、乙和反应 I、II 为初中化学常见的物质和反应。

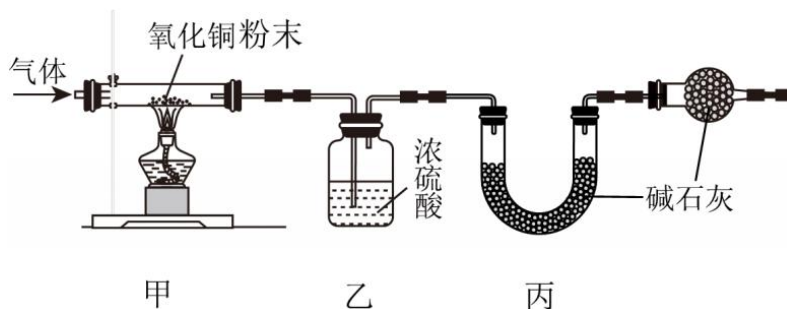


下列说法错误的是 ()

- A. 若乙是光合作用的原料, 则甲的形态可以是固态、液态或气态
- B. 若乙是金属氧化物, 则反应 II 不一定是置换反应
- C. 若乙为非金属氧化物, 则反应 I、II 的反应类型可以相同
- D. 若反应 I、II 均属于置换反应且甲为金属单质, 则乙可以为非金属单质

6. (改编题) 某气体含 H_2 、 CO 、 CH_4 中的一种或几种。化学项目小组用如图所示装置探究该气体的组成。实验测得: 反应前后装置甲硬质玻璃管中固体的质量减少 $m_1\text{g}$, 装置乙和装置丙的质量分别增加 $m_2\text{g}$ 和 $m_3\text{g}$ 。

(已知: $\text{CH}_4 + 4\text{CuO} \xrightarrow{\Delta} 4\text{Cu} + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; 碱石灰能吸收二氧化碳和水; 装置中试剂均足量)



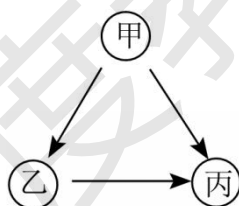
下列说法错误的是 ()

- A. 若 $9m_3 < 11m_2$, 则说明该气体中含 H_2
- B. 若 $9m_3 > 11m_2$, 则说明该气体中含 CO
- C. 若 $9m_3 = 11m_2$, 则说明该气体中含 CH_4
- D. 若 $m_2 = 0$, 则 $11m_1 = 4m_3$

八 物质的转化与推断 限时: 20 min

——● 试题前瞻·能力先查 ●——

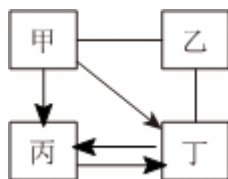
1. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 甲、乙、丙是初中化学常见物质, 它们的转化关系如图所示 (“—”表示反应一步实现, 部分物质和反应条件略去), 下列推测不正确的是 ()



- A. 若甲、乙、丙属于不同类别, 则乙可为 H_2
- B. 若反应均是分解反应, 则乙可为 H_2O
- C. 若反应均是化合反应, 则丙可为 CO_2
- D. 若反应均是置换反应, 甲、乙、丙均是金属, 则丙的金属活动性最强

——● 终极猜想·精练通关 ●——

1. (2026·湖北武汉武昌区·月考) 甲、乙、丙、丁均为初中化学常见的物质。这四种物质的转化关系如图所示 (其中 “—” 表示相连的两种物质能够发生化学反应, “→” 表示一种物质经过一步转化可以生成另一种物质。其中部分反应条件、反应物及生成物已略去)。下列说法错误的是 ()



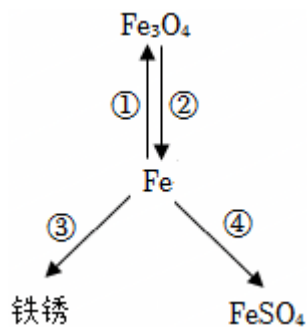
- A. 若甲是一种黑色固体, 则乙、丙、丁可能均为氧化物

B. 图中所有转化和反应均可通过置换反应实现

C. 若丙是人体胃液中含有的酸，则乙可能是纯碱

D. 若甲、丙、丁含相同的金属元素，则乙可能为单质

2. (2026·湖北武汉硚口区·模拟) 某同学绘制了含铁元素的部分物质转化关系图(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法中,不正确的是()



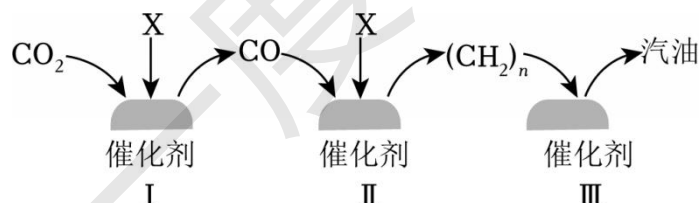
A. 铁丝能在氧气中剧烈燃烧实现转化①

B. 通过 Fe_3O_4 与 CO 在高温下反应可实现转化②

C. 氧气和水同时存在是实现转化③的主要条件

D. 转化④只能通过 Fe 与酸溶液反应实现

3. (原创题) 为响应国家“双碳”目标,我国科研人员致力于将温室气体 CO_2 资源化利用。一种新型催化剂可将 CO_2 高效转化为液态燃料(如汽油),主要转化过程如图所示(其中 X 是一种常见单质,部分生成物已省略)。以下说法不正确的是()



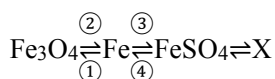
A. X 的化学式是 H_2

B. 步骤 I 中发生化合反应

C. 在反应前后催化剂的质量和化学性质均不发生改变

D. 该成果将 CO_2 变废为宝,有利于降低对化石能源的依赖

4. (2026·湖北武汉洪山区·模拟) 某同学绘制了含铁元素的部分物质转化关系图(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法错误的是()



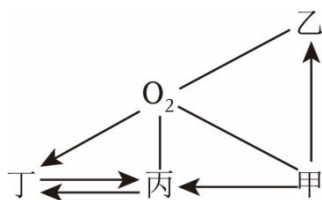
A. 转化②可通过置换反应实现

B. 铁与稀硫酸反应可实现转化③

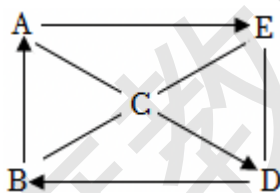
C. 将铜放入硫酸亚铁溶液中可实现转化④

D. X 可以是 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

5. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 如图所示物质及变化均是初中化学常见的纯净物及反应。其中甲、乙、丙均是单质且由不同种元素组成，丁是氧化物。“—”表示相连两种物质可以反应，“→”表示一种物质通过一步反应可以转化成另一种物质。下列说法错误的是 ()



- A. 甲→乙反应前后一定存在元素化合价的改变
 B. 甲、丙可以都是金属，且金属活动性：甲>丙
 C. $O_2 \rightarrow$ 丁的反应体现了氧气的氧化性
 D. 丁→丙的反应一定属于置换反应
6. (2025·湖北武汉·模拟) 已知 A、B、C、D、E 分别是初中化学所学常见物质，它们之间相互转化的关系如图所示，“→”表示物质相互之间的转化，“—”表示物质之间能发生反应，A、B、C、E 分别属于不同类别的化合物，其中一种物质可改良酸性土壤。下列说法不正确的是 ()

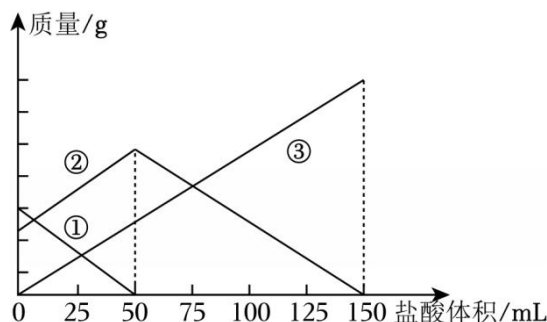


- A. D 可用于灭火
 B. $A \rightarrow E$ 可能为分解反应
 C. A 与 C、E 与 C 之间的反应产物可能相同
 D. C 与 A 可能为中和反应

九 与金属、酸碱盐有关的综合限时：45 min

——● 试题前瞻·能力先查 ●——

1. (2026·湖北武汉硚口区·模拟) 将质量为 mg 的 Na_2CO_3 、 $NaHCO_3$ 混合物溶于水，配成 100mL 溶液，逐滴加入一定浓度的稀盐酸得到的图像如图所示，恰好完全反应时生成气体质量为 ng (假设气体全部逸出；已知： Na_2CO_3 与酸反应是分步反应的：先发生 $Na_2CO_3 + HCl = NaHCO_3 + NaCl$ ，再发生 $NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$)

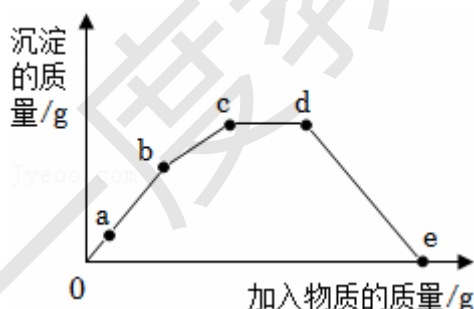


下列说法中正确的是 ()

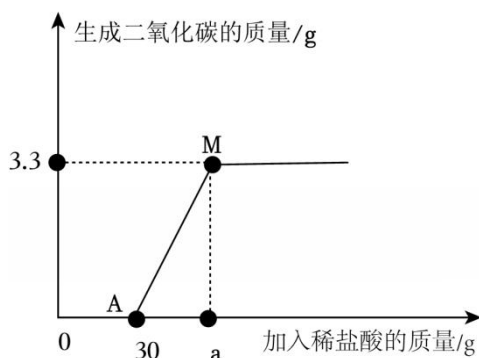
- A. ①代表 Na_2CO_3 的质量, ③代表产生的 CO_2 的质量
- B. 滴加盐酸的过程中, 溶液中溶质的质量始终增大
- C. 原混合物质量的取值范围是: $\frac{21n}{11} \leq m < \frac{53n}{22}$
- D. 原混合物中 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的质量之比是 53:42

终极猜想·精练通关

1. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 向一定质量的 Na_2CO_3 溶液中滴加一定质量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液, 反应一段时间后改为滴加 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液, 当恰好不再产生沉淀时, 再滴加稀盐酸至沉淀消失。反应过程中产生沉淀的质量与加入物质的质量关系如图所示。下列说法正确的是 ()

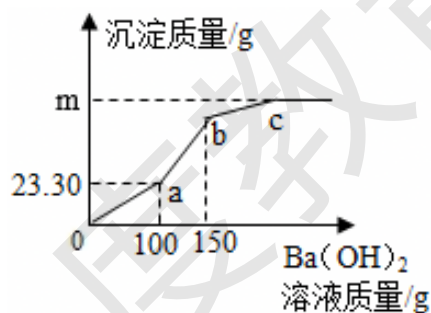


- A. 向 a 点溶液加入酚酞时变红, 说明该溶液的溶质只有 NaOH
- B. d 点是开始加入稀盐酸的时间点, 沉淀质量减少是与稀盐酸反应导致
- C. 整个过程溶液中的溶质种类最多含有 3 种
- D. 整个过程中溶液的质量是一直增加
2. (改编题) 化学项目小组为探究两份久置的氧化钙和氢氧化钠固体的组成。取 2.8g 的氧化钙样品和一定质量的氢氧化钠样品, 分别加入足量水溶解, 静置, 均无固体剩余。向两份溶液中分别加入酚酞溶液, 溶液均变红色。再将两份溶液混合之后滴加溶质质量分数为 14.6% 的稀盐酸, 生成二氧化碳的质量与加入稀盐酸的质量变化关系如图所示。实验过程中忽略二氧化碳溶解。下列说法中正确的是 ()



- A. 原氢氧化钠样品一定完全变质
- B. 图中 A 点的溶液呈中性
- C. 图中 $a=67.5$ ，且 M 点溶液含有两种溶质（指示剂除外）
- D. 两份溶液混合后，上层清液中一定含有氢氧化钠和氢氧化钙

3. **（2026·湖北武汉汉阳区·模拟）** 在烧杯中盛放含有 CuSO_4 和 HCl 两种溶质的混合溶液 100.0g，向其中逐滴匀速滴加 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，边滴边搅拌，产生沉淀的质量与滴加的溶液质量关系如图所示。下列分析有错误的是（ ）



- A. a 点对应的溶液中有 2 种溶质
- B. b~c 段反应过程中只生成 1 种沉淀
- C. 可计算出最终生成沉淀总质量 m 的值为 49.65
- D. 原混合溶液中 CuSO_4 和 HCl 的质量之比为 180: 73

4. **（2025·湖北武汉江岸区·模拟）** 有一包暴露在空气中一段时间的生石灰粉末，为测定其变质程度，取粉末样品 11.5g，进行如下实验，实验流程如图 1 所示，图 1 步骤Ⅲ过程相关量的变化如图 2 所示。

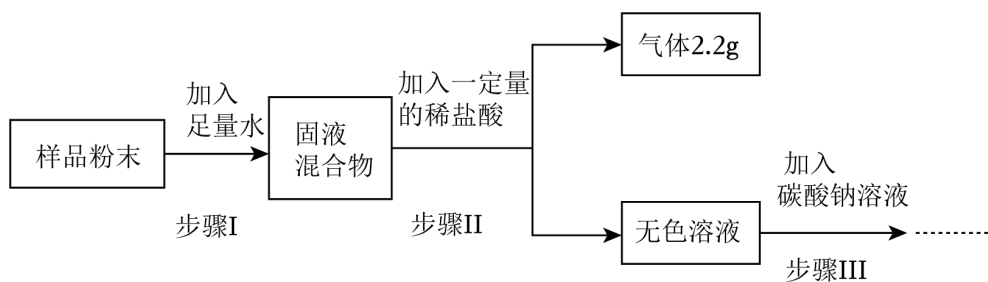


图 1

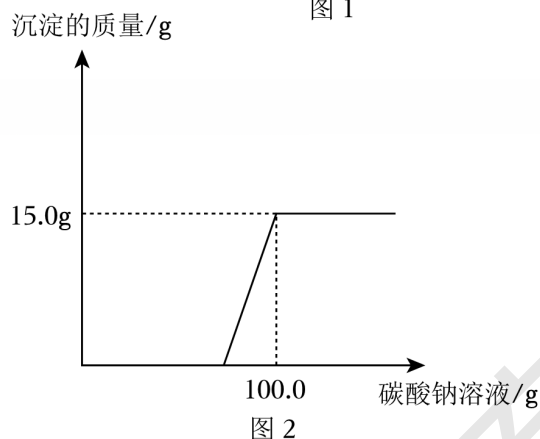


图 2

已知：步骤 I 中实验伴随放热。

关于该实验说法正确的是（ ）

- A. 样品粉末中可能含有水
- B. 无法确定样品含有氢氧化钙
- C. 碳酸钠溶液的溶质质量分数为 15.9%
- D. 样品中一定有氧化钙，且质量为 2.8g

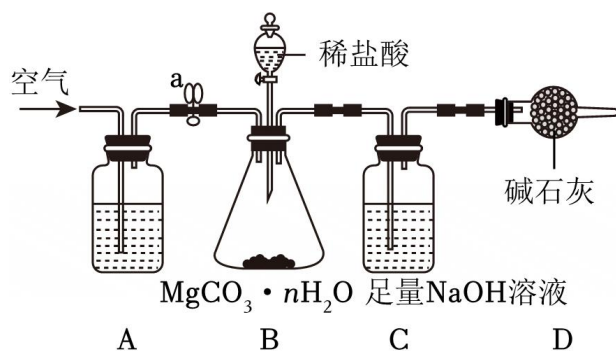
5. **（2026·湖北武汉江夏区·模拟）**碳酸镁晶体（ $\text{MgCO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ）广泛应用于冶金、耐火材料及化工产品等领域.为测定碳酸镁晶须中 n 的值，学习小组设计了如图装置并进行了 3 次实验：（不考虑稀盐酸挥发）

【实验步骤】

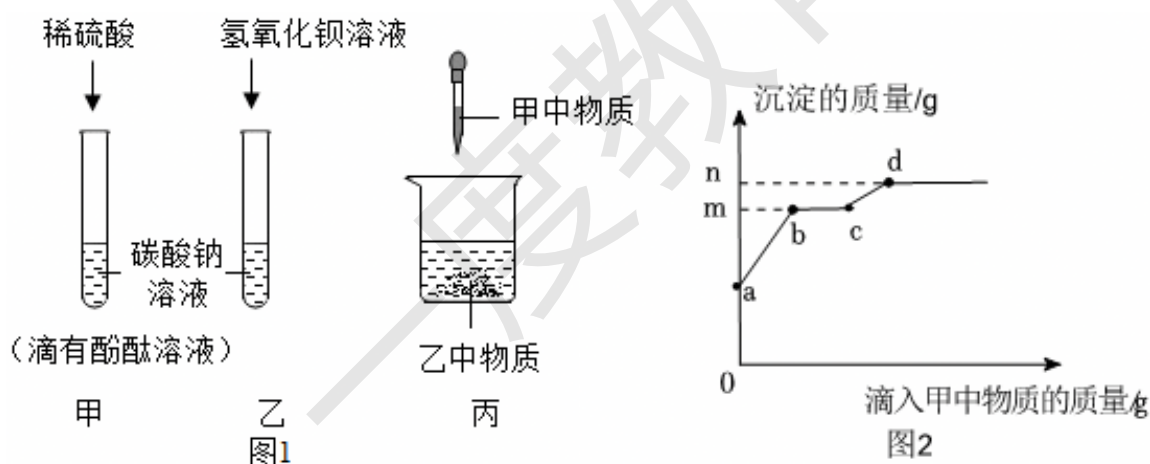
- ①检查装置的气密性；
- ②准确称取 $3.45\text{g MgCO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 放在 B 装置中，连接仪器；
- ③打开弹簧夹 a，鼓入一段时间空气，称量 C 装置的质量；
- ④关闭弹簧夹 a，打开分液漏斗活塞，缓缓滴入稀盐酸至不再产生气体为止；
- ⑤打开弹簧夹 a，继续鼓入一段时间空气；
- ⑥准确称量 C 装置的质量（如表）；

编号	1	2	3
反应前	228.00	228.00	228.00
反应后	229.10	229.11	229.09

根据以上实验数据进行分析，下列说法不正确的是（ ）



- A. A 装置中可以盛放 NaOH 溶液，除去鼓入的空气中的二氧化碳
- B. 根据上述数据计算出碳酸镁晶须中的 n 值为 3
- C. 实验结果与理论值有偏差，可以在 B、C 之间增加一个干燥装置以减小误差
- D. 没有 D 装置会造成 n 值偏大
6. (2026 · 湖北武汉黄陂区 · 模拟) 某化学实验小组探究碳酸钠的化学性质，向甲、乙试管中分别加入 50g 稀硫酸和氢氧化钡溶液。如图 1 所示。为了探究甲、乙实验后所得物质的成分，将乙实验中所得物质全部倒入烧杯中，进行图 1 中的丙实验，实验中测得烧杯内沉淀的质量与滴入甲中所得物质质量的变化关系如图 2 所示。

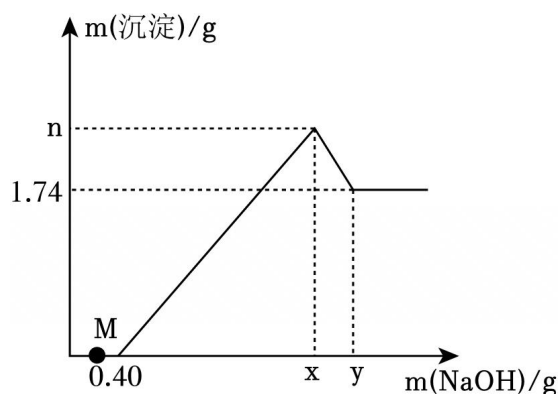


下列说法正确的是 ()

- ① 甲实验所得溶液中一定含有硫酸和硫酸钠
- ② 乙实验所得沉淀质量为 $\frac{197(n-m)}{233}$ g
- ③ 图 2 中烧杯内溶液的 pH 大小关系为: $a > b > c > d$
- ④ 若图 2 中只测定了 n 的值，也能求出所加氢氧化钡溶液的溶质质量分数
- A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

7. (2026 · 湖北武汉武昌区 · 模拟) 已知铝碳酸镁化学式为 $\text{Al}_2\text{Mg}_6(\text{OH})_{16}\text{CO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ，可以用作胃药，现取一定质量该物质，加入一定量的稀硫酸，已知铝碳酸镁与稀硫酸反应生成 MgSO_4 、 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 以及 CO_2 和 H_2O 。向反应后的溶液中逐渐加入足量的稀 NaOH 溶液，产生沉淀的物质质量与加入 NaOH 溶液中溶质的质量关系如图所示。已知氢氧化钠过量的情况下会与氢氧化铝反应生成能够溶于水的 NaAlO_2 ，反应

的方程式为： $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} = \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。下列说法错误的是（ ）



- A. 有严重胃溃疡的患者用该药可能造成胃穿孔
- B. M点时，溶液中的溶质有4种
- C. n的值为2.52
- D. y的值为4.00

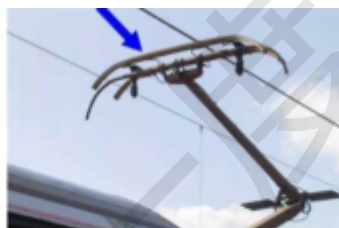
十 有化学方程式的简单填空 限时：12 min

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. (改编题) 生活处处有化学，以下是生活中的化学现象或化学知识：



图1



高铁列车的受电弓滑板

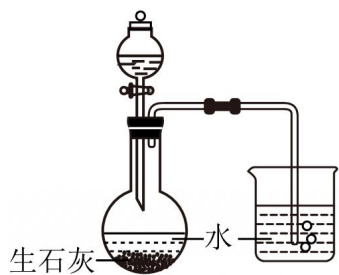
图2



图3

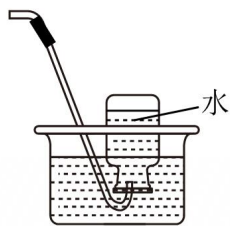
回答下列问题：

- (1) 图1为提高农作物产量合理施用化肥，下列属于钾肥的是 _____ (填序号)。
 A. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ B. KCl C. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- (2) 图2为高铁的受电弓滑板，凸显了石墨具有的主要性质是 _____。
- (3) 图3为2025年央视元宵晚会武汉分会场的打铁花表演，过程中涉及的化学反应之一是铁与氧气在点燃条件下发生剧烈氧化反应，其化学方程式为 _____。
1. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 水是生命之源，人类的生活和工农业生产都离不开水。化学上研究“水”可从多角度进行。



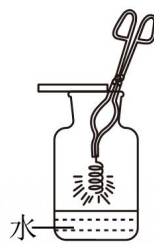
探究生石灰与水的反应

图一



排水法收集 H_2

图二



铁丝在氧气中燃烧

图三

(1) 图一盛水的烧杯中可以观察到的现象为 _____ (填标号)。

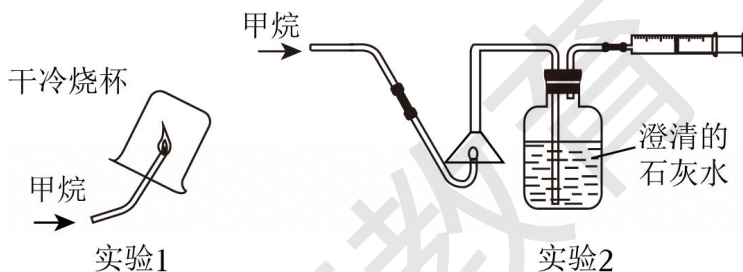
A. 导管口有气泡冒出

B. 导管口有液体倒吸

(2) 图二用排水法收集氢气说明氢气具有的性质是 _____。

(3) 图三中发生反应的化学方程式为 _____。

2. (2025·湖北武汉·模拟) 燃烧法是确定物质组成元素的基本方法。用如图实验验证甲烷的组成元素。



实验1

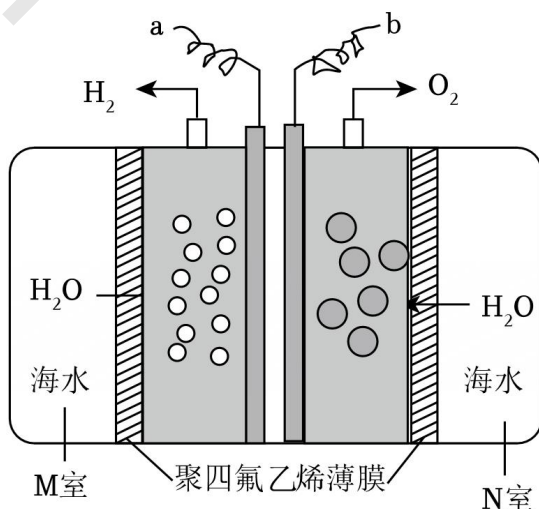
实验2

(1) 实验1的目的是证明甲烷里含 _____ (填“氢元素”或“氧元素”)。

(2) 实验2, 向外抽拉注射器, 广口瓶中观察到的现象是 _____。

(3) 写出甲烷燃烧的化学反应方程式 _____。

3. (2026·湖北武汉青山区·模拟) 氢气是一种清洁的高能燃料, 我国科学家巧妙地把海水蒸发淡化与电解水结合起来, 实现了海水的稳定、高效制氢, 装置如图所示。



(1) 海水属于 _____ (填“纯净物”或“混合物”), 聚四氟乙烯薄膜只允许水蒸气通过。

(2) 将 a、b 接通直流电源, 电解水的化学方程式为 _____。

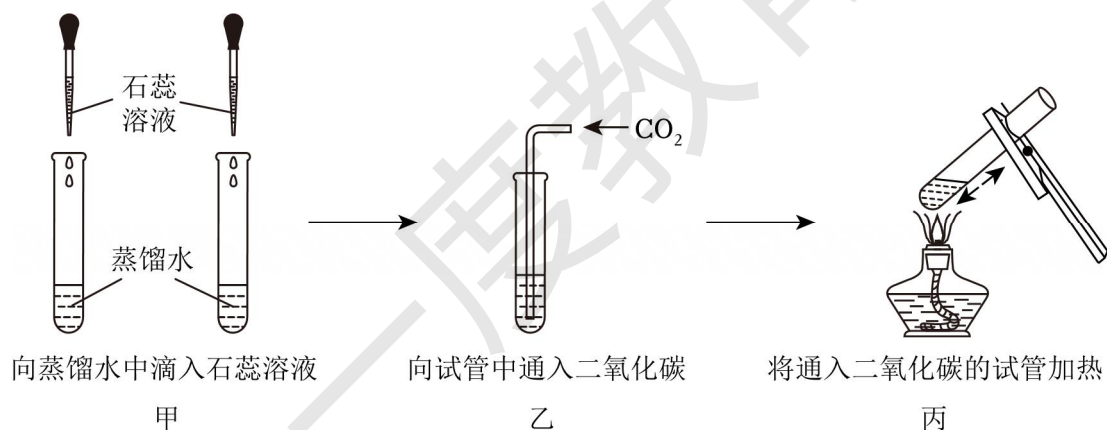
(3) 上述所示变化, 水中未发生变化的微观粒子有 _____ (填序号)。

- ①水分子 ②氢原子 ③氧原子

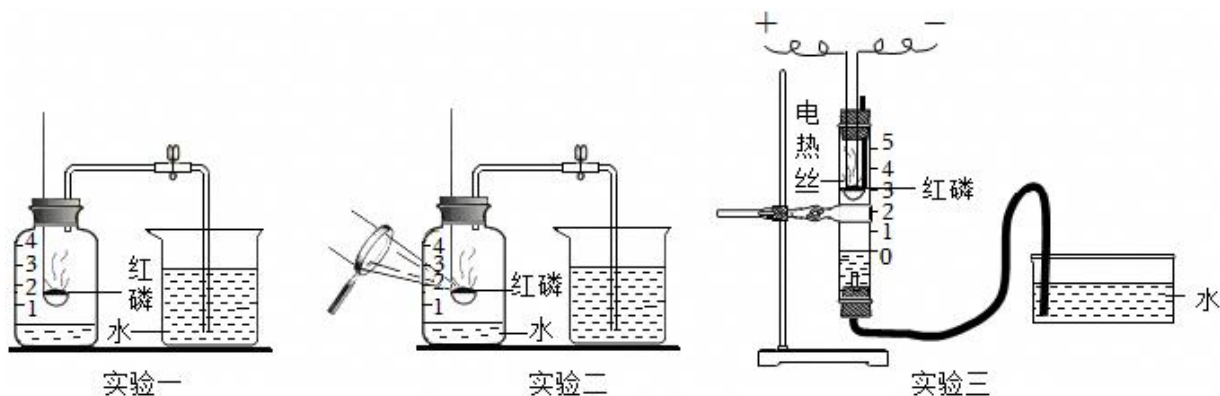
4. (2025·湖北武汉江汉区·二模) 燃料的使用为人类提供了大量的能量，促进了社会的发展。选择燃料应综合考虑资源、环境、技术和经济等多方面因素，合理利用化石能源，积极开发新能源。经过走访调查，同学们了解到城市家川燃料新历程如图所示：



- (1) 蜂窝煤是由早期的煤球改进而来的，制成蜂窝状的好处是 _____。
- (2) 天然气的主要成分完全燃烧的化学方程式为 _____。
- (3) 与燃煤相比，使用天然气可以减少的空气污染物有 _____ (填一种即可)。
5. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 下图为化学项目小组进行二氧化碳与水反应的实验。



- (1) 图丙中将溶液加热，可观察到红色溶液最终变为 _____ 色。
- (2) 二氧化碳的下列用途与上述实验性质相关的是 _____ (填标号)。
- A. 灭火 B. 制碳酸饮料 C. 作气体肥料
- (3) 图乙中发生反应的化学方程式为 _____。
6. (2025·湖北武汉汉阳区·一模) 实验是科学探究的重要方法，如图均是利用足量红磷燃烧测定空气中氧气含量的实验装置(装置气密性良好)。

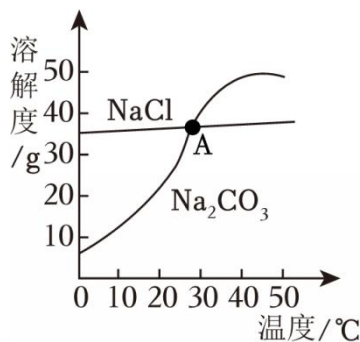


- (1) 实验一中反应的化学方程式为 _____。
- (2) 实验二中放大镜的作用是 _____。
- (3) 实验三中实验结束后可观察到玻璃管内的液面最终停留在 _____ 刻度处。

十一 溶液与溶解度 限时：20 min

1. **（改编题）**我国某盐湖地区有“夏天晒盐，冬天捞碱”的说法，这里的“盐”是指氯化钠，“碱”是指碳酸钠。请根据两者的溶解度曲线回答下列问题。

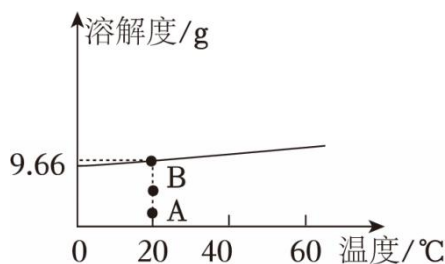
- (1) A 点的含义是 _____。
- (2) 20℃时，将 10gNa₂CO₃ 加入 50g 水中充分溶解，得到的是 Na₂CO₃ 的 _____（填“饱和”或“不饱和”）溶液。
- (3) 用氯化钠与水配制 50g6% 的氯化钠溶液需要的玻璃仪器有烧杯、量筒和 _____。
- (4) 下列说法正确的 _____（填序号）。
- A. 等质量的固体配成 20℃ 的饱和溶液所需水的质量：NaCl < Na₂CO₃
- B. 20℃ 时饱和溶液的溶质质量分数：NaCl > Na₂CO₃
- C. 冬天捞得的“碱”若含有少量 NaCl，则可用蒸发结晶提纯 Na₂CO₃
- D. 检验捞得的“碱”中含有 NaCl 的操作：溶于水，加入硝酸银溶液，观察现象



终极猜想·精练通关

1. **（2025·湖北武汉·模拟）** 若不慎将浓硫酸沾到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，然后涂上质量分

数为 3%~5% 的碳酸氢钠溶液，某同学查询碳酸氢钠的溶解度如图所示。



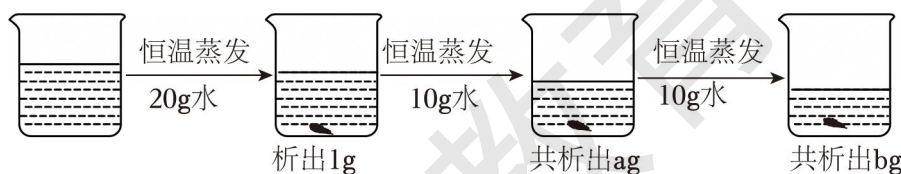
(1) 20°C 时，碳酸氢钠的溶解度为 _____。

(2) 下列方法，能使碳酸氢钠溶液从 A 点变到 B 点的有 _____ (填序号)。

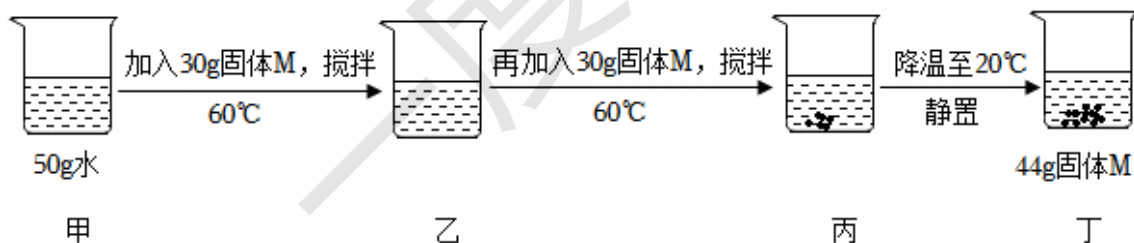
- ①加水 ②恒温蒸发水 ③加碳酸氢钠 ④加 A 点对应溶液

(3) 20°C 时，将 20g 溶质质量分数为 6% 的碳酸氢钠溶液稀释为 4% 的碳酸氢钠溶液，需要加水的质量为 _____。

(4) 取一定质量 t°C 碳酸氢钠的不饱和溶液进行如图所示实验，根据图中数据可计算出 a 与 b 之间的关系是 _____。

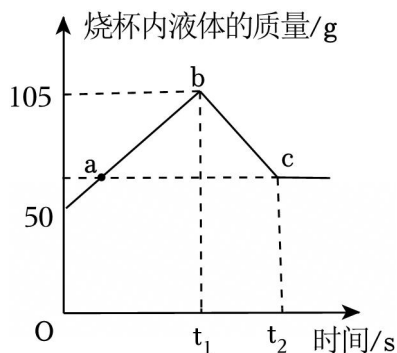


2. (2026·湖北武汉江夏区·模拟) 某课外活动小组学习了溶液的知识后进行了如下实验 (固体 M 不含结晶水)，忽略实验过程中溶剂的蒸发，回答下列问题：



(1) 丁中的溶液为 _____ (填“饱和”或“不饱和”) 溶液，其中溶液的质量为 _____ g。

(2) 如图为实验过程中烧杯内液体质量随时间的变化关系。



① 溶液开始降温的时间是 _____ (填“t₁”或“t₂”)。

② 丙中溶质与溶剂的质量比为 _____。

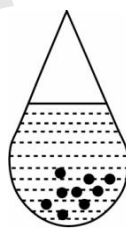
③0~t₂ 时间内，下列说法正确的是 _____（填序号）。

- A. b 点到 c 点溶剂质量不变
- B. c 点表示丁中溶液的质量
- C. a 点到 b 点表示乙变至丙过程中溶液质量的变化
- D. 提纯混有少量 NaCl 的 M 晶体可蒸发结晶
- E. 向丁中再加入 50 克水，可将剩余固体全部溶解。

3. (2026 · 湖北武汉洪山区 · 模拟) NaCl、KNO₃ 两种物质的溶解度如下表：

温度/℃		0	10	20	30	40	50
溶解度/g	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0
	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5

- (1) 这两种物质的溶解度都随温度的升高而 _____（填“增大”“减小”或“不变”）。
 - (2) 若在 t℃ 时，NaCl 和 KNO₃ 两物质的饱和溶液的溶质质量分数相等，则 t 的范围是 _____。
 - (3) 将 50℃ KNO₃ 的饱和溶液 185.5g 降温至 20℃，析出晶体的质量为 _____。
 - (4) 下列说法正确的是 _____（填标号）。
 - A. 将 KNO₃ 的饱和溶液变为不饱和溶液，其溶质的质量分数一定减小
 - B. 20℃ 时，将 36.0g NaCl 的饱和溶液恒温蒸发 10.0g 水后，所得溶液的质量为 22.4g
 - C. 将质量分数为 5.0% 的氯化钠溶液加水稀释为 100.0g 0.9% 的氯化钠溶液，需要加水 82.0g
 - D. 配制 20℃ KNO₃ 的饱和溶液 50.0g，量取水时俯视读数，所得溶液中溶质质量分数偏大
4. (2026 · 湖北武汉江汉区 · 模拟) 神奇的“风暴瓶”能“预报天气，冷暖先知”。制作风暴瓶用到以下物质：



风暴瓶

樟脑、酒精、KNO₃、NH₄Cl、H₂O 等。图 1 所示为 KNO₃、NH₄Cl 的溶解度曲线。

- (1) t₁℃ 时，KNO₃ 的溶解度 _____（填“大于”或“等于”或“小于”）NH₄Cl 的溶解度。
- (2) 将樟脑的酒精饱和溶液倒入水中，出现了明显的浑浊，由此说明樟脑在水中的溶解能力 _____（填“强于”或“弱于”）其在酒精中的溶解能力。

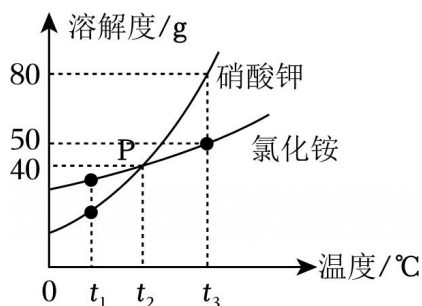


图1

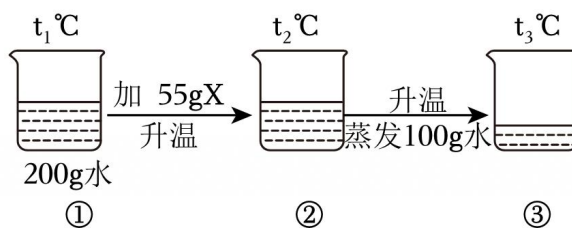


图2

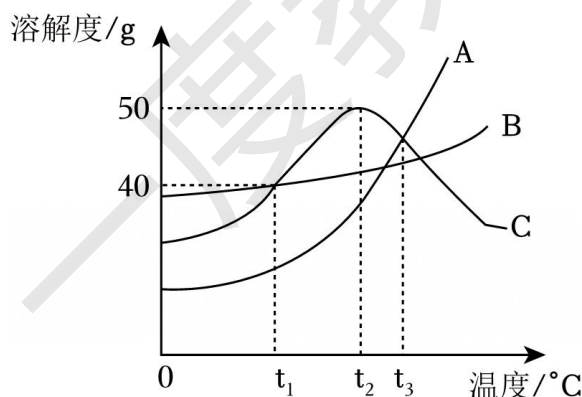
(3) 已知 X 是 KNO_3 、 NH_4Cl 中的一种。小果同学利用该物质进行了如图 2 所示实验，根据图 1 和图 2 内容回答问题：要使图②和图③中的溶液分别达到饱和状态，还需要加入 X 的质量大小关系是 _____（填字母）。

- A. ② > ③ B. ② = ③ C. ② < ③ D. 无法判断

(4) 下列说法正确的是 _____。

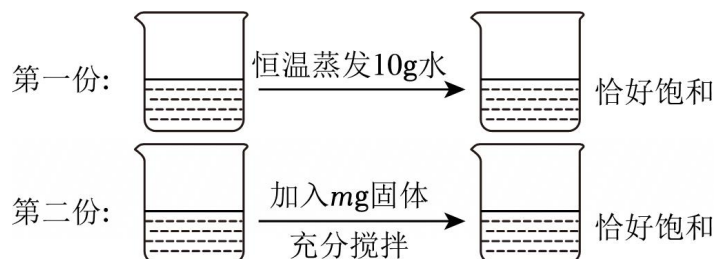
- A. 把樟脑的酒精饱和溶液降温出现了晶体，说明樟脑在酒精中溶解能力随温度的降低而变小
 B. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 KNO_3 、 NH_4Cl 的饱和溶液恒温蒸发等量的水，析出晶体的质量相等
 C. 若 KNO_3 中含少量 NH_4Cl ，可以用 KNO_3 的饱和溶液提纯 KNO_3
 D. 配制 $t_3^\circ\text{C}$ 时 NH_4Cl 的饱和溶液时，使用生锈的砝码会使溶质质量分数偏大

5. (2025 · 湖北武汉硚口区 · 一模) 如图是 A、B、C 三种固体物质的溶解度曲线。



回答下列问题：

- (1) $t_1^\circ\text{C}$ 时，B 物质的溶解度是 _____。
- (2) 现有 $t_3^\circ\text{C}$ 时 A、C 均达饱和的混合溶液，欲从中只得到 C 物质的固体，可采用的方法是 _____（选填“蒸发溶剂”或“升高温度”或“降温至 $t_1^\circ\text{C}$ ”）。
- (3) $t_2^\circ\text{C}$ 时，将 C 物质的不饱和溶液平均分成两份，分别进行如图操作：

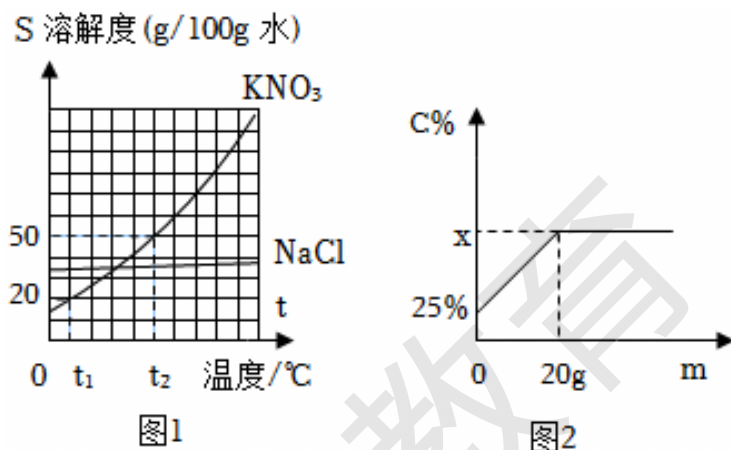


据此分析 $m =$ _____。

(4) $t_1^\circ\text{C}$ 时, 将 A、B、C 三种物质各 $m\text{g}$ 分别投入 100g 水中充分溶解, 再缓慢升温至 $t_3^\circ\text{C}$ 。下列关于该过程说法中正确的是 _____ (填序号)。

- ① A 溶液的溶质质量分数可能先增大后不变
- ② B 溶液的溶质质量分数可能一直不变
- ③ C 溶液的溶质质量分数可能先不变后减小
- ④ A、B、C 溶液的溶质质量分数可能相等

6. (2026 · 湖北武汉武昌区 · 模拟) 如图 1 为硝酸钾 (KNO_3) 和氯化钠 (NaCl) 两种物质溶解度曲线。



(1) $t_1^\circ\text{C}$ 时, 两种物质溶解度的大小关系: $S(\text{NaCl})$ _____ ($>$ “ $>$ ” “ $=$ ” 或 “ $<$ ”) $S(\text{KNO}_3)$ 。

(2) $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将 25g 氯化钠固体投入 50g 水中, 充分溶解后得到的氯化钠溶液是 _____ (填 “饱和” 或 “不饱和”) 溶液。

(3) 将 $t_1^\circ\text{C}$ 时硝酸钾饱和溶液加水稀释后不发生改变的是 _____ (填字母)。

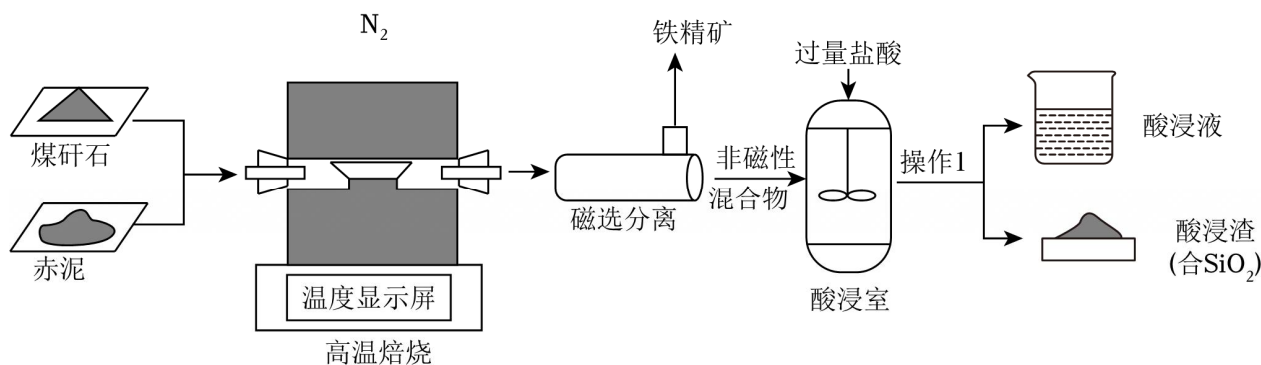
- A. 溶剂质量
- B. 溶质质量
- C. 溶质质量分数
- D. 硝酸钾的溶解度

(4) $t^\circ\text{C}$ 时, 在 $100\text{g} 25\%$ 的硝酸钾溶液中加入硝酸钾固体, 所加硝酸钾固体质量 (m) 与溶液的溶质质量分数 ($C\%$) 的关系如图 2 所示。下列有关说法正确的是 _____ (填字母)。

- A. 硝酸钾溶液中含有少量氯化钠杂质, 要提纯得到较纯净的硝酸钾固体的主要步骤依次是: 蒸发浓缩、冷却热饱和溶液、过滤、洗涤、烘干
- B. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 硝酸钾、氯化钠饱和溶液分别降温到 $t_1^\circ\text{C}$, 硝酸钾溶液中析出晶体较多
- C. $x = 37.5\%$
- D. t 与 t_1 、 t_2 的关系是 $t_1 < t < t_2$

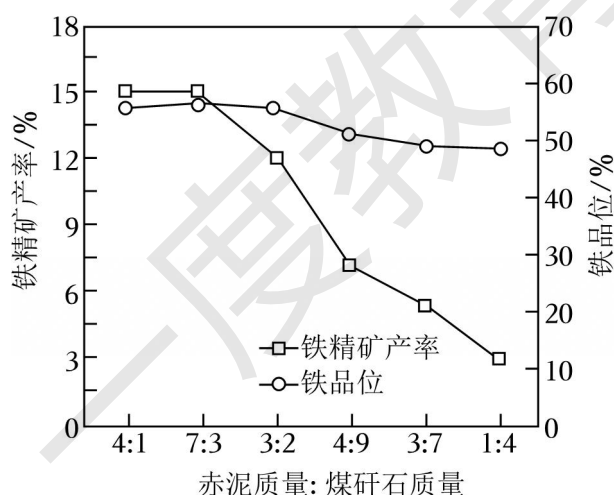
十二 工艺流程 限时: 45 min

1. (改编题) 一种利用赤泥 (主要含氧化铁) 和煤矸石 (主要含氧化铝、二氧化硅及木炭粉) 协同还原焙烧回收 Fe、Al 等元素的工艺环节如图所示。



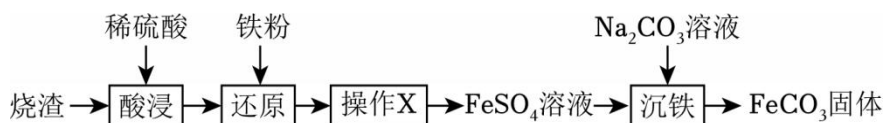
回答下列问题：

- (1) “磁选分离”属于 _____ (填“物理”或“化学”)变化。
- (2) “高温焙烧”中有铁生成，写出该反应的化学方程式 _____ ；通 N₂ 的目的是 _____ 。
- (3) “酸浸液”中一定含有的离子是 _____ (填符号)。
- (4) 赤泥—煤矸石质量比对还原焙烧产物中铁精矿产率以及铁品位值的影响如图所示。则由图可知，赤泥—煤矸石质量比值 x 的最佳范围是 4:1~7:3 。



终极猜想·精练通关

1. (2026·湖北武汉东西湖区·模拟) 柠檬酸亚铁 ($\text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7$) 是一种补血剂，易溶于水，难溶于乙醇。制备柠檬酸亚铁的过程包括两个主要步骤：首先制备碳酸亚铁，然后由碳酸亚铁制备柠檬酸亚铁。下面是某科学小组在实验室研究制备碳酸亚铁的过程。用预处理后的硫铁矿烧渣（主要成分 Fe_2O_3 ，含少量不溶性杂质）制备碳酸亚铁的流程如图：



已知： FeSO_4 在碱性条件下生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀。

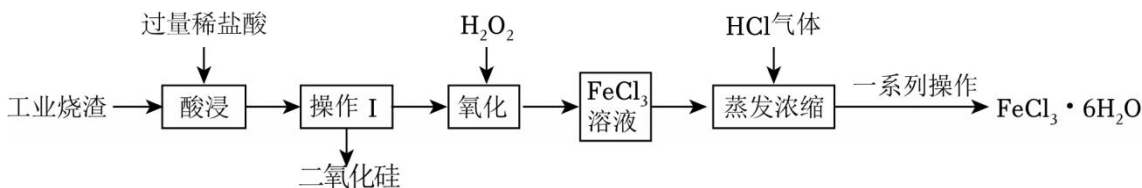
- (1) “酸浸”前，先将硫铁矿烧渣粉碎，其目的是 _____ 。

(2) “还原”时，加入铁粉，溶液由黄色变为浅绿色，同时有无色气体生成。由此可知，“酸浸”所得溶液中含有的阳离子是_____（填离子符号）。

(3) “操作 X”是为了除去过量铁粉和不溶性杂质。“操作 X”是_____（填操作名称）。

(4) “沉铁”时发生复分解反应，反应的化学方程式为_____。实验时需将 Na_2CO_3 溶液滴入 FeSO_4 溶液中，而不能反向滴加，其原因是_____。

2. **（2025·湖北武汉·模拟）**以工业烧渣（含 Fe_2O_3 、 FeO 及少量二氧化硅）为原料生产氯化铁晶体（ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）的流程如图：



资料：①二氧化硅难溶于水，不与盐酸反应。

② FeCl_3 溶液在加热条件下易转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，在 HCl 气体的保护下能阻止此转化的发生。

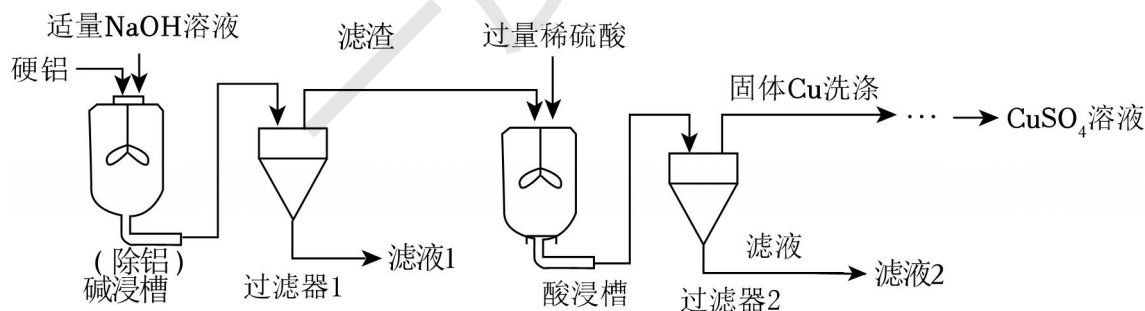
(1) 操作 I 为实验室常用的一种物质分离方法，操作 I 为_____。

(2) 为了提高酸浸速率，能采用的措施有_____（任填一种）。写出“酸浸”时发生的反应化学方程式_____。

(3) “氧化”过程中化合价发生变化的元素是_____。

(4) FeCl_3 溶液中含有盐酸，不会影响 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的纯度，其理由是_____。

3. **（2026·湖北武汉江汉区·一模）**回收利用废旧金属是保护金属资源的重要途径。从硬铝（含 Al 、 Cu 、 Mg ）废料中分离回收金属并制取硫酸铜溶液的工艺流程如下：



请回答下列问题：

(1) 将硬铝粉碎后再加入“碱浸槽”的目的是_____。

(2) “酸浸槽”中发生反应的化学方程式为_____。

(3) “滤液 2”中含有的离子有_____（用离子符号表示）。

如下是由 Cu 制取 CuSO_4 溶液的三种途径：

途径一： $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO}$ 、 $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

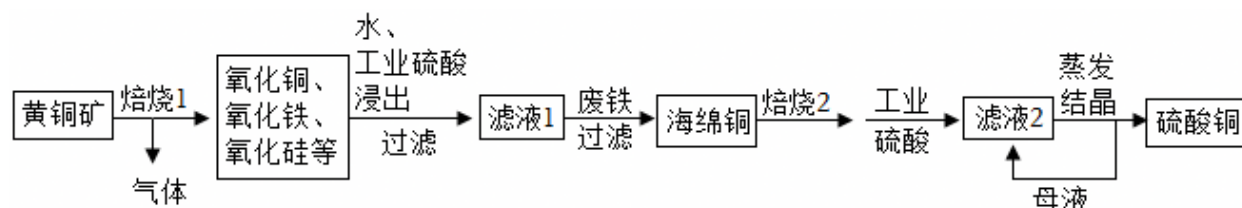
途径二： $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

途径三： $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

(4) 从环保和原料充分利用的角度对比途径一、途径二，途径一的优点有_____。

(5) 途径三中，反应的温度不宜过高，原因是_____。

4. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 硫酸铜在电镀、印染、颜料、农药等方面有广泛的用途，同时也被列入食品工业工助剂，可用来代替氧化铅加工皮蛋。某工厂以黄铜矿制取硫酸铜，已知黄铜矿主要成分为 CuFeS_2 ，还含有 SiO_2 等杂质，杂质不溶于水也不参与反应，其生产工艺流程如图所示。



请回答下列问题：

(1) 黄铜矿属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。

(2) “焙烧1”中体现了氧气的_____性。

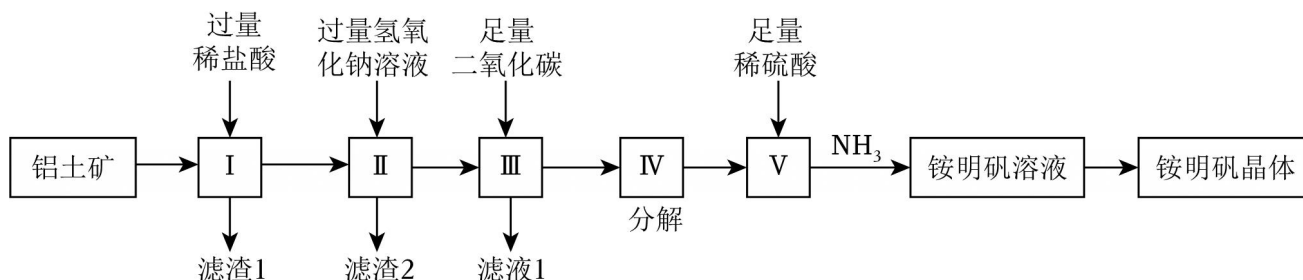
(3) 滤液1加废铁时发生反应的化学方程式为_____ (任写一个)。

(4) 已知“浸出”中加入的工业硫酸稍过量，则“滤液1”中含有的阳离子为_____。

(5) 下列有关说法正确的是_____ (填标号)。

- A. “母液”为硫酸铜的不饱和溶液
- B. 加入废铁时发生了置换反应
- C. 该生产工艺环保高效，无污染物生成
- D. 为确保硫酸铜的产率，蒸发结晶时要将水蒸发干

5. (2026·湖北武汉江岸区·模拟) 硫酸铝铵(化学式： $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)，俗称铵明矾，是常见的净水剂。以铝土矿(主要成分是 Al_2O_3 和少量 SiO_2 、 Fe_2O_3 杂质)为原料可以制取硫酸铝铵晶体，其工艺流程如图所示。



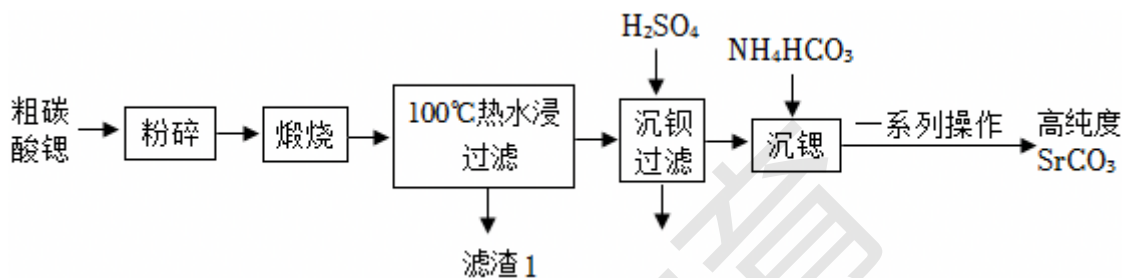
【资料】

- ① SiO_2 不与稀盐酸反应，也不溶于水。
- ② $\text{Al}(\text{OH})_3$ 能溶解在 NaOH 溶液中，生成可溶性钠盐偏铝酸钠(NaAlO_2)和水。
- ③ $\text{Al}(\text{OH})_3$ 加热分解成氧化铝和水。

请回答下列问题：

- (1) 铝土矿为 _____ (填“纯净物”或混合物)。
- (2) 步骤 I 中所得滤液含有的阳离子有 _____ (填离子符号)。
- (3) 步骤 II 生成的滤渣 2 的化学方程式为 _____。
- (4) 步骤 III 中通入足量 CO_2 发生的反应之一为 $\text{CO}_2 + \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{X}$, 推断 X 的化学式为 _____。
- (5) 工业上通过控制硫酸的用量可以同时生产硫酸铝铵和硫酸铝。欲使制得的硫酸铝和硫酸铝铵的化学计量数之比为 1:1, 则投料时铝土矿中的 Al_2O_3 和 H_2SO_4 的化学计量数之比为 _____。

6. (2026·湖北武汉硚口区·模拟) 碳酸锶 (SrCO_3) 广泛应用于生产锶铁氧体磁性材料, 现以粗碳酸锶 (含杂质 BaCO_3 、 MgCO_3 、 CaCO_3) 为原料制备高纯碳酸锶的工艺流程如下:



- 已知: ① 不溶或微溶性碳酸盐煅烧时分解生成金属氧化物和二氧化碳
 ② 某些金属氧化物与水发生化合反应的条件是生成物为可溶性碱
 ③ 可能用到某些物质的溶解度见下表: (g/100g 水)

温度/°C	20	40	60	80	100
$\text{Sr}(\text{OH})_2$	1.77	3.95	8.42	20.2	91.2
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	0.173	0.141	0.121	0.09	0.076

回答下列问题:

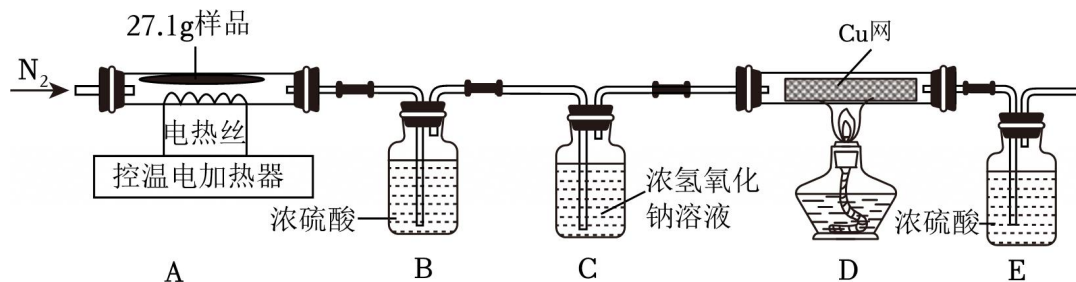
- (1) 将粗碳酸锶“粉碎”的目的是 _____;
- (2) “煅烧”粗碳酸锶时, 发生反应的化学方程式为 _____;
- (3) 滤渣 1 的主要成分是 _____ (写化学式);
- (4) “沉钡”过程中加入一定量的稀硫酸, 可观察到的实验现象是 _____;
- (5) “沉锶”反应中发生的化学反应为 $\text{Sr}(\text{OH})_2 + \text{NH}_4\text{HCO}_3 = \text{SrCO}_3 \downarrow + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{X}$, X 的化学式为 _____。

十三 科学探究 限时: 45min

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. (改编题) 实验小组在实验室发现一些表面变成绿色的铜丝, 查阅资料发现铜会与空气中的氧气、二氧化碳和水等物质反应而生锈, 其主要成分为碱式碳酸铜, 化学式可用 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{CO}_3)_z$ 表示。某同学对

铜锈主要成分的化学式产生了浓厚的兴趣。为了探究其组成，某研究小组在实验室取 27.1g 纯净的碱式碳酸铜样品利用下图装置进行热分解实验。实验过程中，观察到样品固体先变成黑色，然后出现部分红色固体。



资料：a. $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{CO}_3)_z$ 受热时会分解产生三种常见的氧化物，且分解前后各元素化合价不变。

b. 浓硫酸具有吸水性，浓氢氧化钠溶液能充分吸收 CO_2 。

c. CuO 加热会分解生成红色的 Cu_2O 和 O_2 。

实验步骤：

- ①连接好装置并 _____ ；
- ②A 中装入 27.1g 样品，其它各装置装入足量相应试剂；
- ③通入一段时间氮气后，关闭活塞，分别称量装置 A、B、C、D 的质量；
- ④打开 A 处电加热器进行加热；
- ⑤一段时间后观察到 A 中有红色物质出现时，打开活塞通入 N_2 并关闭电加热器；
- ⑥继续通入氮气直到冷却；
- ⑦再次称量装置 A、B、C、D 的质量。

- (1) 补全步骤①中的操作 _____ 。
- (2) 停止加热后仍需继续通 N_2 ，目的是 _____ 和防止倒吸。
- (3) 测得实验前后各装置的质量变化如表。

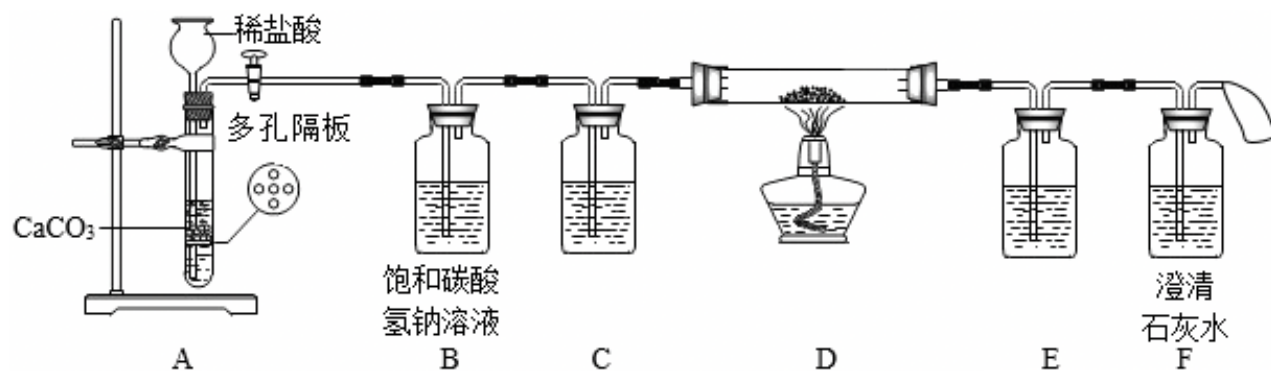
项目	装置 A	装置 B	装置 C	装置 D
实验前/g	227.1	100.0	100.0	100.0
实验后/g	219.0	102.7	104.4	101.0

该碱式碳酸铜的化学式中 $x:y:z =$ _____ (填最简整数比)。

- (4) 步骤⑤A 装置中生成红色物质的反应的化学方程式为 _____ 。
- (5) 若没有步骤⑥，则测得碱式碳酸铜样品中 $x:y$ 值将 _____ (填“偏大”“偏小”或“不变”)。

● 分析有理·押题有据 ●

1. (2026·湖北武汉洪山区·模拟) 钠是一种很活泼的金属，加热条件下可以在二氧化碳气体中燃烧。某化学实验小组在老师的指导下设计如下实验，探究钠在二氧化碳中的燃烧，并对反应后的固体产物成分进行分析。



【查阅资料】①Na 是一种银白色金属，化学性质很活泼，常温下可与 O_2 、 H_2O 等物质发生反应，加热条件下与 O_2 反应生成较复杂的氧化物。② Na_2O 为白色固体，溶于水并与 H_2O 反应生成 $NaOH$ ，还能与 CO_2 反应生成 Na_2CO_3 。活动 1：探究 Na 与 CO_2 反应的实验过程

【实验过程】①打开活塞，向长颈漏斗中加入适量盐酸，让产生的气体依次通过后面装置。
②待 F 中石灰水变浑浊，点燃酒精灯加热，金属钠熔化并开始燃烧，熄灭酒精灯，待钠燃烧完全且试管冷却后再关闭活塞，观察产物为白色固体

- (1) 实验过程中要先通一会 CO_2 再点燃酒精灯而不是直接点燃酒精灯，原因是_____。
(2) C 和 E 装置中盛放的试剂都是_____（填试剂名称）。

活动 2：探究燃烧产物中白色固体物质的主要成分

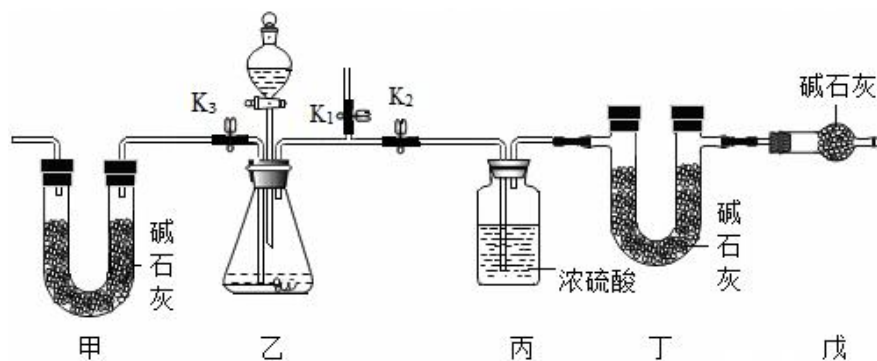
【进行猜想】猜想一： Na_2O 猜想二： Na_2CO_3 猜想三： Na_2O 和 Na_2CO_3

【实验探究】为验证猜想，小组同学设计如下实验，请填写表格中空白处

实验	实验操作	实验现象	实验结论
I	将固体样品溶于水，取溶液少许于试管中，向其中滴加过量 $BaCl_2$ 溶液	产生白色沉淀	猜想_____ 不正确
II	将 I 所得溶液过滤，向滤液中加入足量 $MgCl_2$ 溶液	产生白色沉淀	猜想三正确

- (3) 实验 I 的现象说明猜想_____ 不正确。
(4) 实验 II 中发生反应的化学方程式为_____。
(5) 将两步实验中所得白色沉淀洗涤、干燥后称量，实验 I 产生沉淀 ag ，实验 II 产生沉淀 bg ，试计算最初燃烧的 Na 的质量是_____ g。

2. (2026·湖北武汉武昌区·模拟) 碳酸钠、碳酸氢钠和氯化钠都是厨房内常见的食品添加剂。现有一包固体粉末，可能含有碳酸钠、碳酸氢钠和氯化钠中的一种或几种，为确定其成分及含量，化学项目小组进行如下实验。（已知各装置内试剂均足量，碱石灰能够吸收二氧化碳和水）

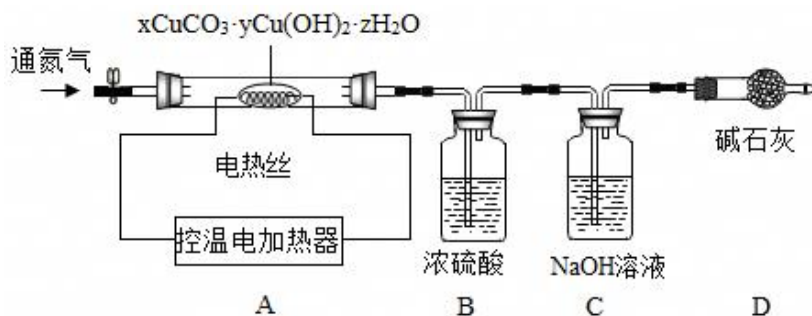


实验步骤:

- I. 连接装置, 检查装置的气密性后, 向乙中加入 50.00g 固体粉末。
- II. 打开 K_1 、 K_3 , 关闭 K_2 , 通入空气一段时间后, 关闭 K_1 、 K_3 , 打开 K_2 。
- III. 打开分液漏斗活塞, 注入足量稀盐酸后关闭活塞。
- IV. 打开 K_3 , 通入空气一段时间后, 测得丁装置质量增加 22.00g。
- V. 将乙中的溶液进行蒸发结晶, 得到固体质量为 44.55g。

请回答下列问题:

- (1) 请例举氯化钠的一种用途_____。
 - (2) 碳酸氢钠属于_____。
- A. 酸 B. 碱 C. 盐 D. 氧化物
- (3) 乙装置内加入足量稀盐酸后观察到的现象是_____。
 - (4) 请写出稀盐酸与碳酸钠反应的化学方程式_____。
 - (5) 固体粉末中碳酸钠的质量分数为_____ (结果精确到 0.1%)。
3. (2026 · 湖北武汉江岸区 · 模拟) 铜及铜的化合物在生产、生活中有着广泛的应用. 铜生锈会生成碱式碳酸铜, 而工业上所制得的碱式碳酸铜种类较多, 其组成表示为: $x\text{CuCO}_3 \cdot y\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ 。测定某种产品的组成, 某兴趣小组准确称量了 25.8g 的样品, 设计了如图所示装置并进行实验:



【查阅资料】

- ① $x\text{CuCO}_3 \cdot y\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ 加热至 200°C 时会分解得到氧化铜、二氧化碳和水。
- ② 碱石灰是氧化钙和氢氧化钠组成的混合物。

实验数据记录如下表:

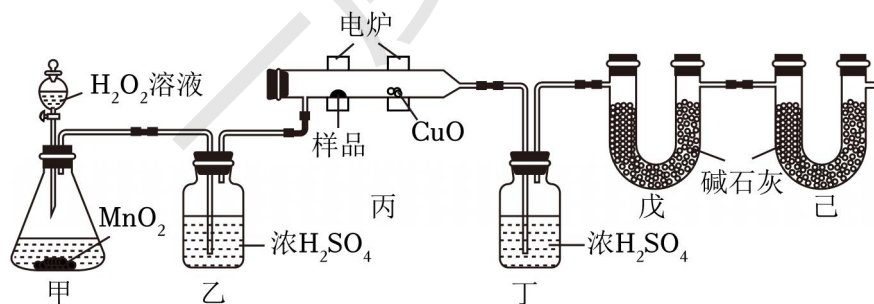
	B 中溶液质量/g	C 中溶液质量/g	D 中固体质量/g
反应前	198.0	221.0	100.0
反应后	203.4	225.4	100.0

请完成下列问题：

- 实验前应该先 _____，再鼓入一段时间氮气后称量 B、C、D 的质量；
- 停止鼓入氮气，调控温度至 200℃ 持续加热，观察到装置 B 中 _____ 时表明碱式碳酸铜已经完全分解；
- 写出装置 C 中发生反应的化学方程式 _____；
- 反应结束后，再缓缓鼓入一段时间氮气的目的是 _____；
- 由实验数据可以计算出该碱式碳酸铜的化学式为 _____。

4. (2026·湖北武汉青山区·模拟) 聚乙烯纤维可用于生产各种工业用纺织品。实验室有一袋聚乙烯纤维，其主要成分是聚乙烯，还含有少量水和无机盐。化学兴趣小组用如图所示装置测定该聚乙烯纤维中各组分的质量分数。

查阅资料：聚乙烯的化学式为 $(C_2H_4)_n$ ，其中碳、氢元素的质量比为 $(12 \times 2n) : (1 \times 4n) = 6 : 1$ 。聚乙烯充分燃烧生成二氧化碳和水，不充分燃烧生成一氧化碳和水。取 m g 该聚乙烯纤维样品进行实验，打开分液漏斗的活塞加入一定量的过氧化氢溶液后关闭活塞。实验过程中观察到装置丙放 CuO 处有红色固体生成，样品燃烧完后只剩下灰烬（不参加反应的无机盐）。实验结束后测得装置丁、戊的质量在反应前后分别增加了 m_1 g、 m_2 g。（浓硫酸可以吸水，碱石灰可以吸收二氧化碳和水。装置气密性良好，夹持装置略去，装置丙处的 CuO、装置乙、丁、戊、己中试剂均足量）



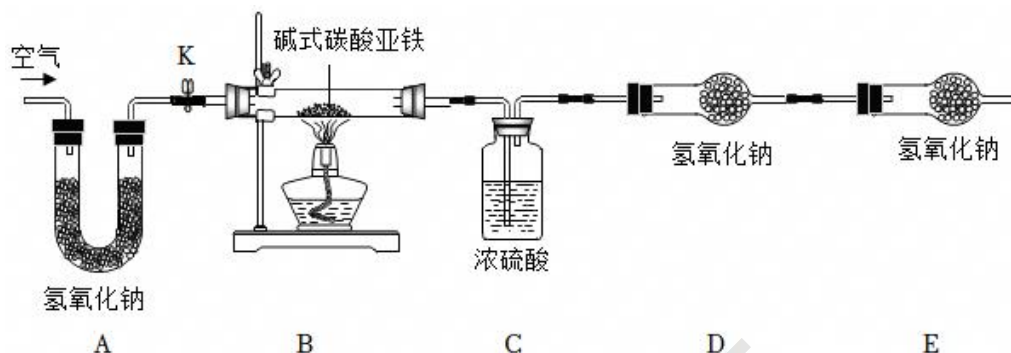
回答下列问题：

- 该聚乙烯纤维样品属于 _____（填“纯净物”或“混合物”）。
- 装置甲中产生氧气反应的化学反应方程式为 _____。
- 该聚乙烯纤维样品中聚乙烯的质量分数为 _____（用代数式表示）。
- 与聚乙烯样品反应的氧气质量为 a g，则 a 的取值范围是 _____（用代数式表示）。
- 下列有关说法正确的是 _____（填标号）。
 - ①实验开始前，应先打开电炉加热氧化铜，再加热样品
 - ②若将装置丁和戊的位置互换，也能达到实验目的
 - ③若无装置乙，会导致测得的该聚乙烯纤维样品中水的质量分数偏大

④若无氧化铜，会导致测得的该聚乙烯纤维样品中聚乙烯的质量分数偏小

⑤若无装置己，会导致测得的该聚乙烯纤维样品中水的质量分数偏大

5. (2026·湖北武汉硚口区·模拟) 某校化学兴趣小组为测定碱式碳酸亚铁 $[x\text{FeCO}_3 \cdot y\text{Fe}(\text{OH})_2]$ 的组成，在老师的指导下设计了如图实验装置，进行了相关的探究（实验中试剂均足量，且每一步的吸收都是完全的）。



【查阅资料】

(1) 碱式碳酸亚铁受热完全分解生成氧化亚铁、二氧化碳和水。

(2) 氧化亚铁不稳定，在空气中加热会被氧化成四氧化三铁。

【实验步骤】

(1) 检查装置气密性后，称取 $m_0\text{g}$ 碱式碳酸亚铁粉末放在装置 C 中，连接仪器。

(2) 打开弹簧夹 K，鼓入一段时间空气，称量装置 D、E、F 的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 。

(3) 关闭弹簧夹 K，加热装置 C，直至观察到装置 D 中导管口无气泡冒出，再打开弹簧夹 K，缓缓通入空气。

(4) 再次称量装置 D、E、F 的质量分别为 m_4 、 m_5 、 m_3 。

结合上述实验完成以下问题：

(1) 仪器 a 的名称是 _____。

(2) 写出装置 A 中发生反应的化学方程式为 _____。

(3) 在 $[x\text{FeCO}_3 \cdot y\text{Fe}(\text{OH})_2]$ 中，若没有装置 E，则测得的 $x:y$ 的值 _____（填“偏大”、“偏小”或“无影响”）。

(4) 实验结束后，称得装置 C 残留固体的质量为 w ，通过计算得出 w 的取值范围是 _____（利用含 m_0 、 m_1 、 m_2 、 m_3 、 m_4 、 m_5 的代数式表示）。

十四 化学方程式综合计算限时：20 min

试题前瞻·能力先查

1. (原创题) 化学项目小组进行金属化学性质的相关实验，对稀硫酸与锌粒的反应前后质量进行测量，图 1 为反应前，称量其质量为 257.1g，图 2 为充分反应后，称量其质量为 256.7g。

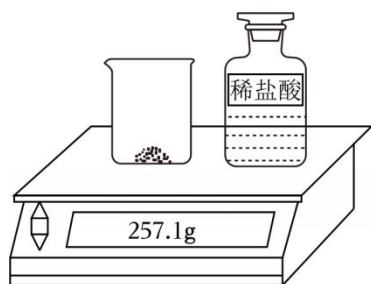


图1

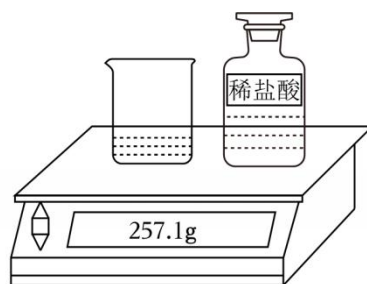


图2

请回答下列问题：

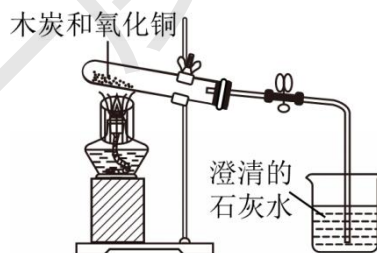
- (1) 图 1 中盛放锌粒的仪器名称是 _____。
- (2) 计算参加反应锌的质量。（结果精确到 0.1g）

终极猜想·精练通关

1. **（2025·湖北武汉江汉区·二模）**学习了碳的化学性质后，社团同学利用如图装置进行木炭和氧化铜反应的实验，如表为实验的相关数据。

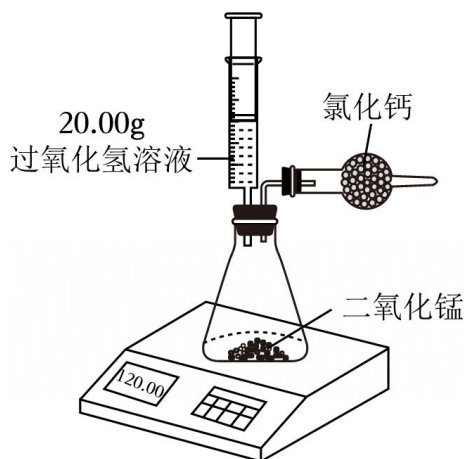
反应过程	试管中固体的总质量/g
反应前	1.75
反应后	1.31

- (1) 实验结束时首先进行的操作是先取出导气管，停止加热，然后 _____，待试管冷却后取出粉末并用电子天平称量质量。
- (2) 计算本次实验中参加反应的氧化铜的质量。（写出计算过程，结果精确到 0.1g）



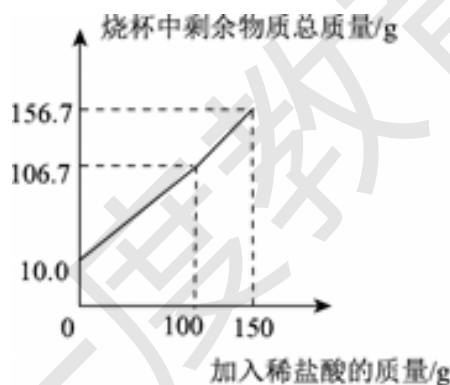
2. **（2026·湖北武汉洪山区·模拟）**化学兴趣小组利用如图所示装置测定某过氧化氢溶液中溶质的质量分数。已知反应前天平的示数为 320.00g，将注射器内的液体全部注入锥形瓶，充分反应后，天平示数为 319.68g。回答下列问题：

- (1) 该反应前后二氧化锰的质量 _____（填“增大”“减小”或“不变”）。
- (2) 计算该过氧化氢溶液中溶质的质量分数 _____（结果精确到 0.1%）。



3. (2025 · 湖北武汉青山区 · 模拟) 为了测定石灰石中碳酸钙的含量，小乐进行了如下实验：取 10g 石灰石放于烧杯中，向烧杯中滴加稀盐酸，实验测得烧杯中剩余物质的质量与加入稀盐酸的质量之间的关系如图所示。整个过程不考虑稀盐酸的挥发和气体的溶解，石灰石中的杂质也不与稀盐酸反应。求：

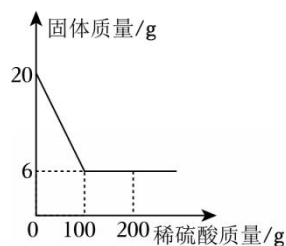
- (1) 产生 CO_2 的总质量为 _____ g；
- (2) 计算所用稀盐酸中溶质的质量分数是多少（结果准确到 0.1%）。



4. (2026 · 湖北武汉武昌区 · 模拟) 铁铜金属粉末常用于生产机械零件。为测定某铁铜金属粉末中铁粉的含量，取 20g 样品于烧杯中，逐滴加入稀硫酸充分反应后，测得固体质量随加入稀硫酸的质量关系如图所示（设计反应的化学方程式为 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ）。

计算：

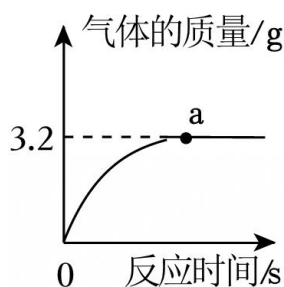
- (1) 该金属粉末中铁粉的质量为 _____ g。
- (2) 所用稀硫酸的溶质质量分数。



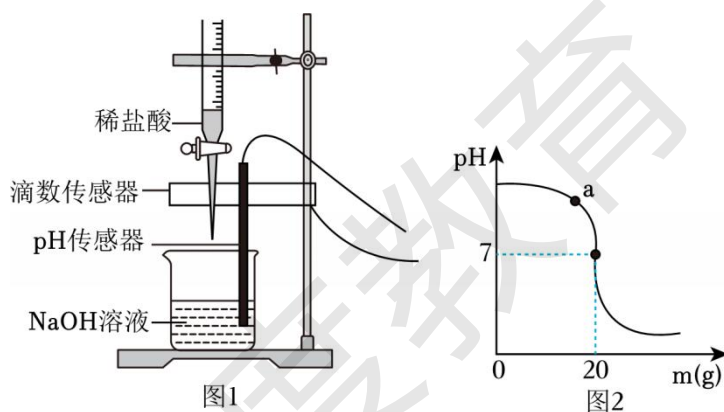
5. (2025 · 湖北武汉江汉区 · 一模) 课外实验小组的同学们在实验室里整理试剂时，发现一瓶失去部分标签的过氧化氢溶液，为了测定这瓶溶液的溶质质量分数，他们取了 68g 该溶液与 1g 二氧化锰混合充分反应，

测得产生气体的质量与反应时间的关系如图所示。

- (1) 在化学反应前后二氧化锰的 _____ 不变。
- (2) 请计算这瓶过氧化氢溶液的溶质质量分数。



6. **(2026·湖北武汉·模拟)** 化学兴趣小组利用中和反应测定某 NaOH 溶液的浓度，取 20.0g 待测 NaOH 溶液于烧杯中。按图 1 所示将溶质质量分数为 3.65% 稀盐酸滴入，通过数字化传感器同时测定滴入烧杯内盐酸的质量和烧杯内溶液的 pH，得到如图 2 所示曲线。



- (1) pH 曲线中 a 点溶液中的离子有 _____ ；
 - (2) 计算该 NaOH 溶液中溶质的质量分数。（结果保留至 0.1%）
7. **(2025·湖北武汉江岸区·三模)** 测定某高碳钢样品（主要成分是铁和碳）的含铁量，化学小组进行了如下实验：先向装置中加入足量稀硫酸后称量，示数如图 1；再加入 5.65g 样品粉末，充分反应后鼓入干燥的空气排尽氢气，立刻称量，示数如图 2。（提示：样品中所含杂质不与酸反应）
- (1) 计算该高碳钢样品中铁的质量分数（写出计算过程，结果精确到 0.01%）。
 - (2) 关于该实验的分析正确的是 _____ 。
- A. 倒入粉末的快慢，对铁的质量分数的测定结果无影响
 B. 若没有干燥管，会造成铁的质量分数测定结果偏大
 C. 实验结束后若不鼓入空气，会造成铁的质量分数测定结果偏小

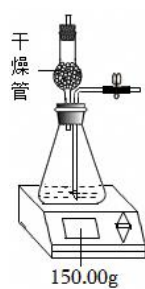


图1

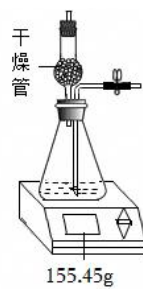


图2